

Surplus en welvaart

Wie heeft voordeel van een transactie?

Je koopt een kaartje voor € 20, terwijl je er € 30 voor over had. De verkoper ontvangt meer dan het aanbieden van die extra plaats kost. **Jullie kunnen allebei voordeel hebben van dezelfde transactie.**

In dit hoofdstuk maak je dat voordeel zichtbaar. Je berekent het voor kopers, voor verkopers en voor de markt als geheel. Daarna onderzoek je wat er verloren gaat als voordelige transacties niet doorgaan.

2.3.1 • Consumentensurplus	73
Van betalingsbereidheid naar het voordeel van alle kopers.	
2.3.2 • Producentensurplus en totaal surplus	81
Het voordeel van verkopers en het gezamenlijke voordeel.	
2.3.3 • Pareto-efficiëntie en welvaartsverlies	91
Werkelijke transacties, gemiste voordelen en eerlijke verdeling.	
2.3.4 • Gemengde opgaven	102
Bronnen selecteren, gebieden berekenen en uitspraken beoordelen.	
Hoofdstukoverzicht en begrippen	108
De rekenroute, formules en belangrijkste verschillen bij elkaar.	

Na dit hoofdstuk kun je

hoeveelheden en een evenwicht berekenen; consumentensurplus, producentensurplus en totaal surplus herkennen en berekenen; de aanbodlijn als marginale-kostenlijn lezen; bij een boekingsgrens de werkelijke transacties bepalen; welvaartsverlies berekenen en arceren; en efficiëntie onderscheiden van eerlijkheid.

Zo gebruik je dit hoofdstuk

Lees de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen een normaal onderdeel van leren. Volg na de startopgaven de begeleide en zelfstandige oefening naar de doeloefening. Heb je minder tussenstappen nodig en wil je extra uitdaging? Volg de uitdagende route met de bonus. Herhaling is extra bij beide routes.

Werk in je schrift; teken of arceer in de geleverde grafiek wanneer dat wordt gevraagd. Neem tabellen over om ze in te vullen. Opgavennummers beginnen per paragraaf opnieuw. Reken tussendoor ongerond en rond geldbedragen zo nodig af op twee decimalen. De markten en getallen zijn oefensituaties.

2.3.1 • Consumentensurplus: voordeel voor kopers

Betekenis • 73 | Alle kopers • 74 | Berekenen • 75 | Voorbeeld • 76

Je hebt maximaal € 30 over voor een kaartje voor een gamebeurs. Aan de kassa betaal je € 20. Je krijgt geen geld terug, maar het bezoek is voor jou € 10 meer waard dan je betaalt.

Lesdoelen

Je kunt de gevraagde hoeveelheid bij een gegeven prijs berekenen, vraaglijn en prijslijn tekenen, consumentensurplus arceren en berekenen, en het bedrag voor de kopers uitleggen.

Betalingsbereidheid

Wat de koper **maximaal wil betalen** voor het product.

Hier: € 30

Werkelijk betaalde prijs

Wat de koper bij de aankoop **daadwerkelijk betaalt**.

Hier: € 20

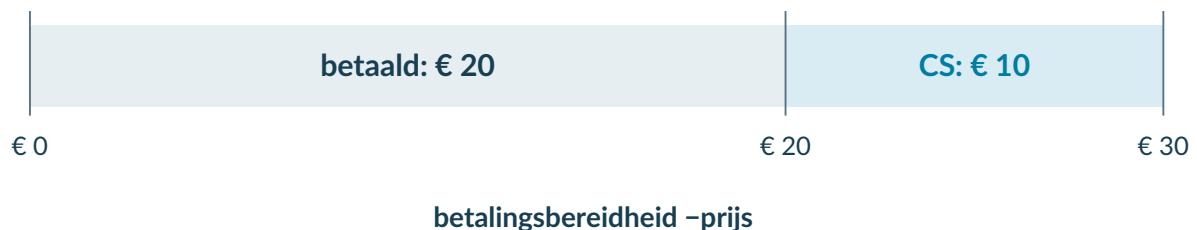
Consumentensurplus (CS)

De **betalingsbereidheid min de betaalde prijs**, opgeteld over de gekochte producten.

Bij één kaartje: $CS = 30 - 20 = € 10$

Dit is het voordeel **boven op wat de koper betaalt**; niet een bedrag dat de verkoper teruggeeft.

Eén kaartje



Figuur 1. De betalingsbereidheid bestaat hier uit € 20 die de koper betaalt en € 10 consumentensurplus.

Dezelfde prijs kan verschillend voordeel geven

Niet iedereen heeft dezelfde betalingsbereidheid. Een grote fan kan meer voor het kaartje over hebben dan iemand die alleen voor de gezelligheid meegaat. Bij dezelfde prijs kan het consumentensurplus dus verschillen.

Consumentensurplus is geen korting. Je vergelijkt de prijs met de **maximale betalingsbereidheid van de koper**, niet met een oude winkelprijs. De € 20 die de koper betaalt, is evenmin zijn surplus.

2.3.1 • Van één koper naar alle kopers

Betekenis • 73 | Alle kopers • 74 | Berekenen • 75 | Voorbeeld • 76

Losse kopers: tel de werkelijke voordelen op

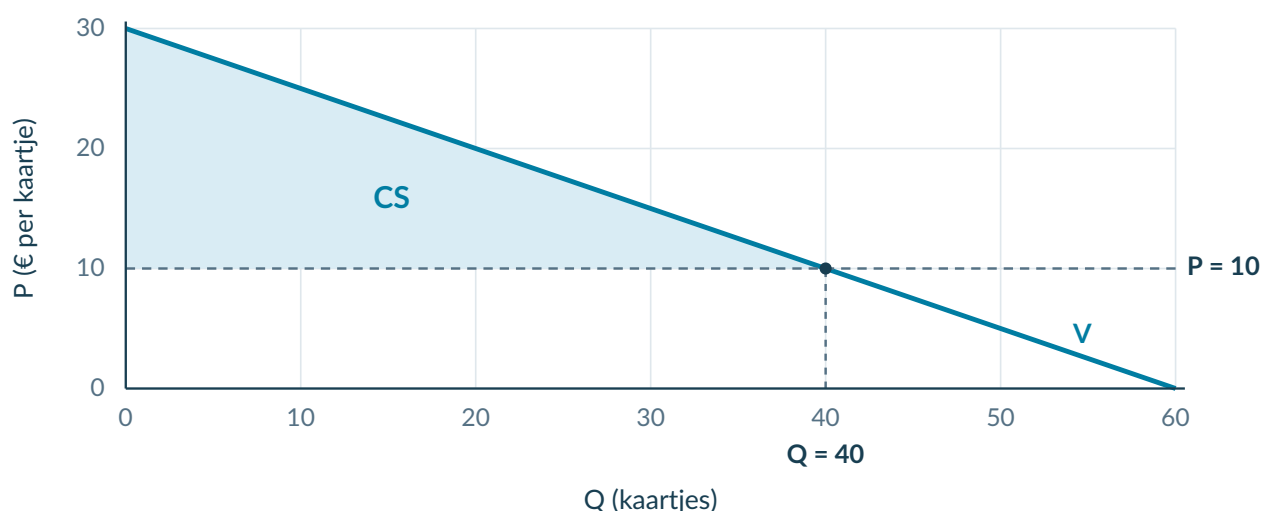
Drie leerlingen willen ieder één kaartje. Hun betalingsbereidheid is € 30, € 25 en € 15. De prijs is € 20. Alleen de eerste twee kopen.

Koper	Betalingsbereidheid	Koopt bij € 20?	CS
1	€ 30	Ja	$30 - 20 = \text{€ } 10$
2	€ 25	Ja	$25 - 20 = \text{€ } 5$
3	€ 15	Nee	€ 0: geen aankoop
Samen		2 gekochte kaartjes	CS = € 15

Je telt alleen het voordeel van **gekochte** kaartjes. De derde leerling krijgt geen negatief surplus: hij koopt het kaartje niet.

Een doorlopende vraaglijn: bereken het gebied

Bij een grotere markt gebruiken we een doorlopende vraaglijn. Van links naar rechts neemt de betalingsbereidheid af. Voor skatehalkaartjes geldt $P = 30 - 0,5Q$. De prijs is € 10; alle bij die prijs gevraagde kaartjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.



Figuur 2. V is de vraaglijn. CS ligt boven de prijs, onder V en alleen bij de 40 verkochte kaartjes.

Een tabel en een doorlopende lijn zijn verschillende modellen. Bij losse kopers tel je hun voordelen op. Bij een rechte, doorlopende vraaglijn bereken je de oppervlakte. Het gebied is hier een driehoek; het betaalde bedrag onder $P = 10$ hoort niet bij CS.

2.3.1 • Consumentensurplus tekenen en berekenen

Betekenis • 73 | Alle kopers • 74 | Berekenen • 75 | Voorbeeld • 76

Gebruik $P = 30 - 0,5Q$ en de gegeven prijs $P = € 10$. Alle gevraagde kaartjes worden verkocht.

1 Teken de vraaglijn met twee assensnijpunten

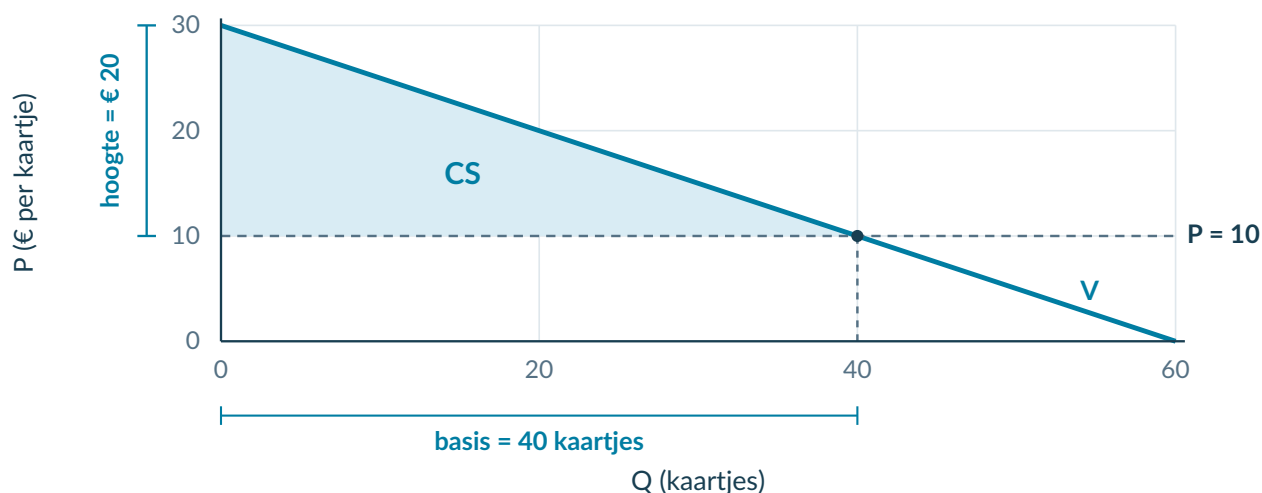
Kies...	Bereken...	Punt (Q; P)
$Q = 0$	$P = 30 - 0,5 \times 0 = 30$	(0; 30)
$P = 0$	$0 = 30 - 0,5Q \rightarrow Q = 60$	(60; 0)

2 Voeg de prijslijn toe en bereken Q

Vul $P = 10$ in

$$10 = 30 - 0,5Q \rightarrow 0,5Q = 20 \rightarrow Q = 40$$

Teken de horizontale lijn $P = 10$. Het snijpunt met V is (40; 10).



Figuur 3. Lees bij de prijs eerst Q af. De basis van CS is 40 kaartjes; de hoogte is $30 - 10 = € 20$ per kaartje.

3 Kies de juiste basis én het juiste prijsverschil

Driehoek boven de prijs en onder de vraaglijn

$$CS = \frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$$

$$CS = \frac{1}{2} \times 40 \times (30 - 10) = € 400$$

Eenheid en naam. Kaartjes $\times$ € per kaartje geeft **euro**, dus niet euro per kaartje. $Q = 40$ is de gevraagde én verkochte hoeveelheid bij een gegeven prijs. Zonder aanbodfunctie heb je geen marktevenwicht berekend.

2.3.1 • Voorbeeld: van vraagfunctie naar CS

Betekenis • 73 | Alle kopers • 74 | Berekenen • 75 | **Voorbeeld • 76**

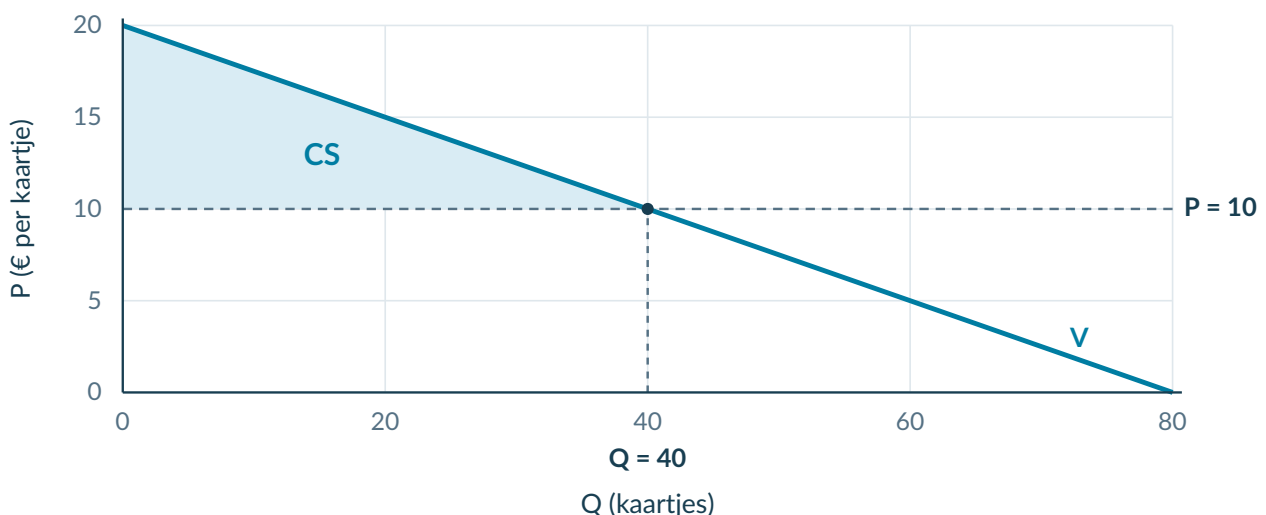
Een escaperoom verkoopt tickets. $P = 20 - 0,25Q$; P is in euro per ticket en Q in tickets. De prijs is € 10. Er zijn genoeg plaatsen: alle gevraagde tickets worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

1 Bereken de verkochte hoeveelheid

$$10 = 20 - 0,25Q \rightarrow 0,25Q = 10 \rightarrow Q = 40$$

2 Teken en markeer de situatie

De assensnijpunten zijn (0; 20) en (80; 0). Teken V door die punten. Voeg de horizontale prijslijn P = 10 toe. Het snijpunt met V is (40; 10).



Figuur 4. Arceer boven P = 10 en onder V, tot Q = 40. Voor deze CS-berekening is geen aanbodlijn nodig.

3 Bereken de oppervlakte

Basis en hoogte

Basis: 40 tickets.

Hoogte: $20 - 10 = € 10$ per ticket.

De hoogte is niet automatisch gelijk aan de marktprijs.

Consumentensurplus

$$CS = \frac{1}{2} \times 40 \times (20 - 10)$$

$$CS = € 200$$

4 Leg uit wat het bedrag betekent

De kopers hebben **samen € 200 meer** voor de gekochte tickets over dan zij werkelijk betalen. Dat gezamenlijke voordeel is niet de omzet van de escaperoom.

Onthoud

Hoeveelheid → grafiek → gebied → berekening → betekenis. CS ligt boven de prijs en onder de vraaglijn. Gebruik bij een driehoek $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$ en sluit af met euro én het voordeel voor de kopers.

2.3.1 • Ophalen en oefenen met steun

Startopgaven

Opgave 1 • Ophalen uit boek 1 en wiskunde

Voor een product geldt $P = 16 - 0,2Q$.

- Bereken Q bij $P = 6$. Noteer ook beide assensnijpunten.
- Bereken de oppervlakte van een driehoek met basis 50 en hoogte 10.

Opgave 2 • Begripscheck

Iris heeft € 18 over voor een toegangsbewijs. Zij betaalt € 12.

- Bereken haar consumentensurplus.
- Een klasgenoot noemt de betaalde € 12 haar consumentensurplus. Verbeter deze uitleg.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.

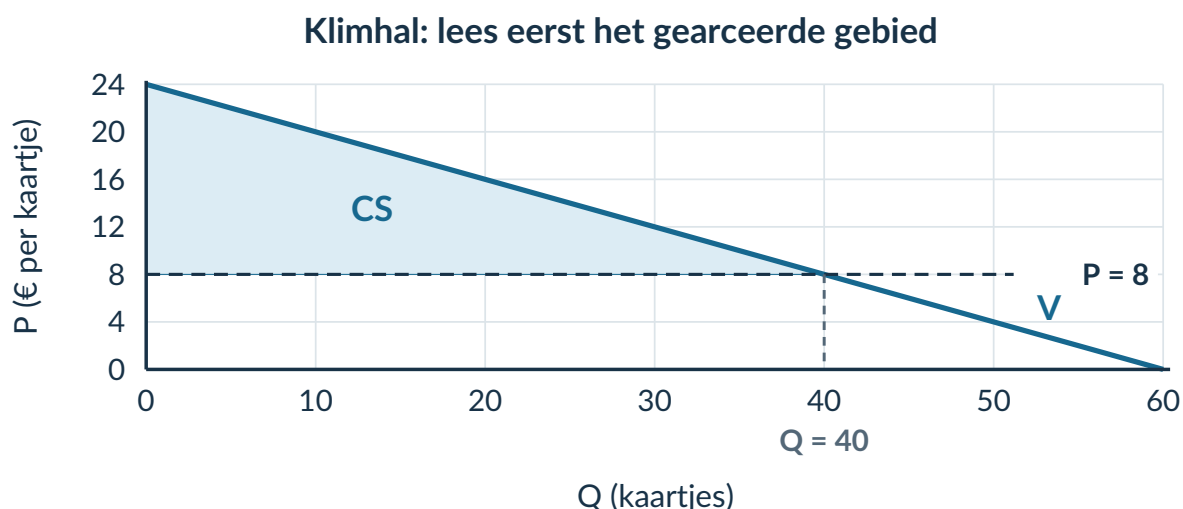
Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • Eerst herkennen

De klimhal gebruikt $P = 24 - 0,4Q$. P is in euro per kaartje; alle bij $P = 8$ gevraagde kaartjes worden verkocht.



Figuur 5 • Lees eerst af; controleer daarna met de functie.

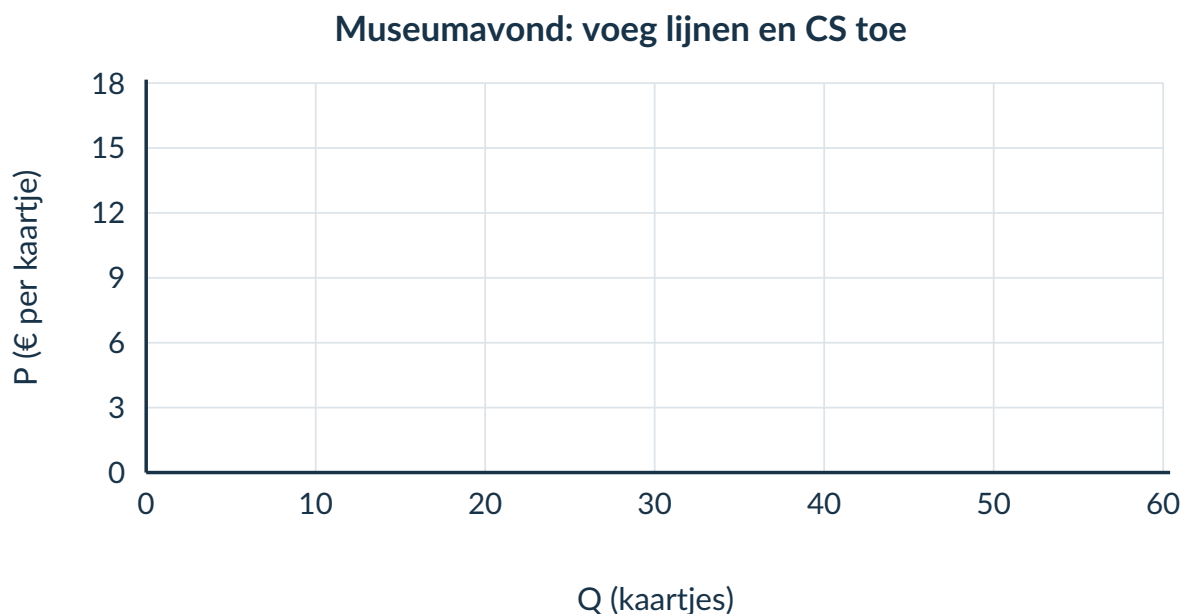
- Lees Q af. Vul in: $8 = 24 - 0,4Q \rightarrow Q = \dots$ kaartjes.
- Noteer basis en hoogte van het blauwe gebied. Bereken CS .
- Leg uit waarom je de rechthoek onder $P = 8$ niet meetelt bij CS .

2.3.1 • Steeds minder tekenhulp

Opgave 4 • Zelf lijnen en een gebied toevoegen

Voor een museumavond geldt $P = 18 - 0,3Q$. P is in euro per kaartje. De prijs is € 6. Alle gevraagde kaartjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

- Bereken de gevraagde hoeveelheid. Begin met $6 = 18 - 0,3Q$.
- Teken in het assenstelsel de vraaglijn en $P = 6$. Gebruik de twee assensnijpunten om de vraaglijn te tekenen.



Figuur 6 • De assen en schaal zijn gegeven. De lijnen, snijpunten en arcering maak je zelf.

- Arceer en benoem CS. Bereken het met basis, hoogte en eenheid.
- Leg uit wat het berekende bedrag voor alle kopers samen betekent.

Opgave 5 • Zonder tekenhulp

Een rechte vraaglijn voor fotoprints snijdt de verticale as bij € 17. Bij een prijs van € 5 worden 30 prints gevraagd en verkocht. Er is genoeg aanbod.

- Bereken CS zonder eerst een volledige grafiek te tekenen.
- Leg uit waarom de hoogte van het gebied € 12 per print is en niet € 5 per print.

2.3.1 • Zelf de volledige route uitvoeren

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • Zwemkaartjes

Voor zwemkaartjes geldt $P = 18 - 0,2Q$. P is in euro per kaartje, Q is in kaartjes. Bij de gegeven prijs van € 8 worden alle gevraagde kaartjes verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

- Bereken de gevraagde hoeveelheid.
- Teken de vraaglijn en de prijslijn in je schrift. Benoem de assen met grootte en eenheid. Noteer beide assensnijpunten en het snijpunt met de prijslijn.
- Arceer en benoem het consumentensurplus.
- Bereken het consumentensurplus met basis, hoogte en eenheid.
- Leg de uitkomst uit voor de kopers als groep.

Opgave 7 • Een boekenbeurs

Voor toegangsbewijzen geldt $P = 16 - 0,1Q$. P is in euro per toegangsbewijs. De gegeven prijs is € 6. Alle gevraagde toegangsbewijzen worden verkocht.

- Bereken Q en CS.
- De organisatie berekent een omzet van € 600. Een leerling zegt: 'Dan is het voordeel voor de kopers samen ook € 600.' Beoordeel deze uitspraak met je berekening.
- Kun je Q in deze opgave een berekende evenwichtshoeveelheid noemen? Licht toe.

Controleer vóór je verdergaat

Staan Q en P op de juiste assen? Begint je CS-gebied bij de prijslijn, niet bij nul? Heb je het bedrag voor alle kopers uitgelegd in plaats van alleen een formule opgeschreven?

2.3.1 • Doeloefening en terugblik

Doeloefening

Opgave 8 • Concertkaartjes

Voor concertkaartjes geldt de vraagfunctie $P=50-0,5Q$. P is de prijs in euro per kaartje en Q het aantal gevraagde kaartjes. De gegeven marktprijs is €20. Er zijn voldoende kaartjes beschikbaar; alle bij deze prijs gevraagde kaartjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid. Er is in deze opgave geen aanbodfunctie.

- Bereken de gevraagde hoeveelheid bij $P=€20$. Noem dit niet de evenwichtshoeveelheid.
- Teken de vraaglijn en de horizontale prijslijn in één assenstelsel. Benoem de horizontale as als Q (kaartjes) en de verticale as als P (€ per kaartje). Noteer de snijpunten van de vraaglijn en het snijpunt met de prijslijn.
- Arceer en benoem in je grafiek het consumentensurplus.
- Bereken het consumentensurplus als oppervlakte van een driehoek en noteer de eenheid.
- Leg uit wat het berekende consumentensurplus voor de kopers als groep betekent.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Een formule die toevallig klopt

Bij het uitgewerkte voorbeeld geeft $\frac{1}{2} \times Q \times P$ dezelfde uitkomst als de juiste CS-berekening. Een leerling denkt daarom dat dit altijd de formule is. Bedenk een tegenvoorbeeld met een rechte vraaglijn. Leg uit waarom de goede uitkomst in het voorbeeld toeval is.

Herhaling en combineren

Opgave 10 • Procenten (§1.1.2)

Het bezoek stijgt van 400 naar 460. Bereken de procentuele stijging.

Opgave 11 • Kosten per product (§2.1.1)

$TK = 200 + 3Q$. Bereken bij $Q = 100$ de totale kosten en gemiddelde totale kosten. Noteer de eenheden: Q is in producten en TK in euro.

2.3.2 • Producentensurplus: voordeel voor verkopers

PS • 81–82 | Totaal surplus • 83 | Voorbeeld • 84–85

Een koper heeft € 50 over voor een drinkfles en betaalt € 35. De marginale kosten van de fles zijn € 20. De koper heeft voordeel, maar de verkoper ook.

Lesdoelen

Je kunt het marktevenwicht en CS, PS en TS berekenen en markeren. Je kunt de aanbodlijn binnen het gegeven model als MK-lijn lezen en uitleggen waarom TS bij het evenwicht maximaal is, zonder daaruit eerlijkheid af te leiden.

Producentensurplus (PS)

De ontvangen prijs min de marginale kosten, opgeteld over de verkochte producten.

Bij deze fles: $PS = 35 - 20 = € 15$

MK zijn de extra kosten van het extra product. Voor deze fles ontvangt de verkoper € 15 meer dan die kosten.

Voordeel voor de koper

$CS = 50 - 35 = € 15$

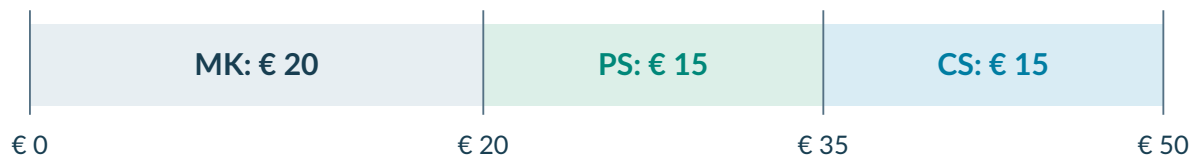
Betalingsbereidheid min betaalde prijs.

Voordeel voor de verkoper

$PS = 35 - 20 = € 15$

Ontvangen prijs min marginale kosten.

Eén drinkfles



prijs verdeelt het voordeel; $CS + PS = € 30$

Figuur 1. De prijs verdeelt het voordeel tussen koper en verkoper. Samen is het voordeel € 50 – € 20 = € 30.

Waarom is producentensurplus nog geen winst?

Bij PS vergelijk je de opbrengst met de kosten van de extra productie. **De vaste kosten moeten óók nog worden betaald.** Daarom mag je PS niet zonder meer winst noemen.

Drie verschillende begrippen. Omzet is wat de verkoop oplevert. PS is het voordeel boven de marginale productiekosten. Voor winst trek je **alle** kosten af, inclusief de constante kosten.

2.3.2 • PS in de grafiek: tussen prijs en MK

PS • 81–82 | Totaal surplus • 83 | Voorbeeld • 84–85

Op de postermarkt geldt vraag $P = 40 - Q$ en aanbod $P = 10 + 0,5Q$. P is in euro per poster; Q is in posters. In dit model geeft de aanbodlijn voor Q van 0 tot 40 ook de **marginale kosten** weer.

De aanbodlijn als MK-lijn lezen

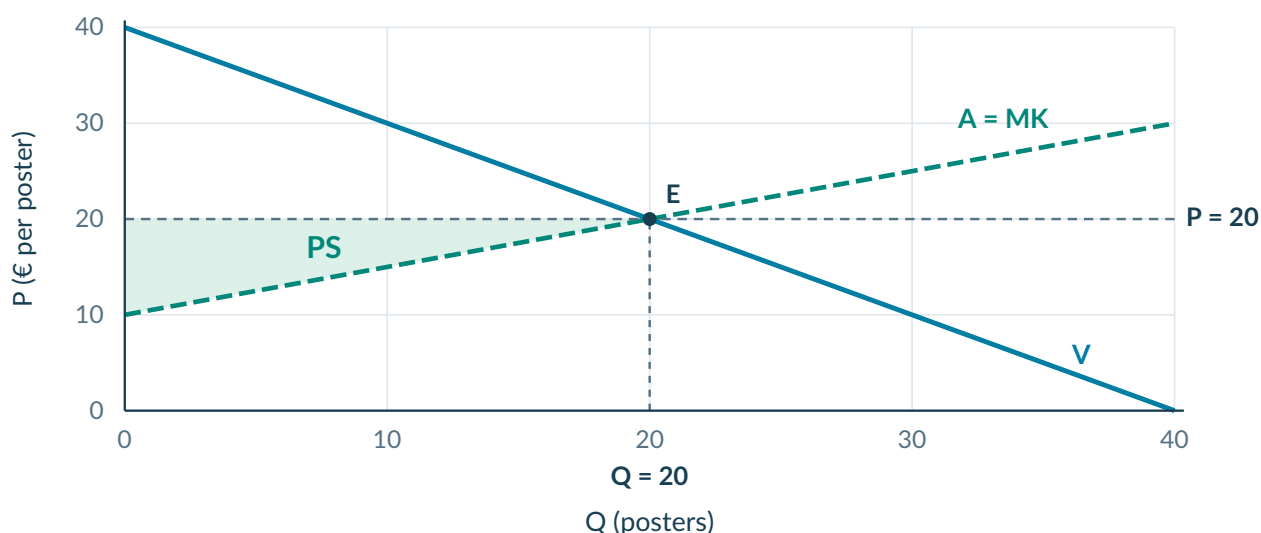
Het model rangschikt eenheden van **lage naar hoge marginale kosten**. Verder naar rechts is een extra poster duurder te leveren.

Bij $Q = 10$: $MK = 10 + 0,5 \times 10 = \text{€ } 15$ per poster.

Bij $Q = 20$: $MK = 10 + 0,5 \times 20 = \text{€ } 20$ per poster.

Het surplus hoort alleen bij de verkochte posters

Bij $P = \text{€ } 20$ worden 20 posters aangeboden. Deze worden ook verkocht, door de aanbieders met de laagste MK. Het PS ligt **onder de prijs** en **boven $A = MK$** , tot $Q = 20$.



Figuur 2. Het groene gebied is PS. De hele rechthoek $P \times Q$ is omzet; die mag je niet volledig als PS meetellen.

Kies basis en hoogte

Basis: 20 posters.

Hoogte: prijs min het beginpunt van de MK-lijn = $20 - 10 = \text{€ } 10$ per poster.

Bereken PS

$$\begin{aligned} PS &= \frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte} \\ &= \frac{1}{2} \times 20 \times (20 - 10) \\ &= \text{€ } 100 \end{aligned}$$

Let op de modelaannname. Hier geldt $A = MK$. Het gebied onder de MK-lijn hoort bij de variabele productiekosten, niet bij PS. De constante kosten zijn daarmee nog niet afgetrokken.

2.3.2 • Totaal surplus: gezamenlijk voordeel

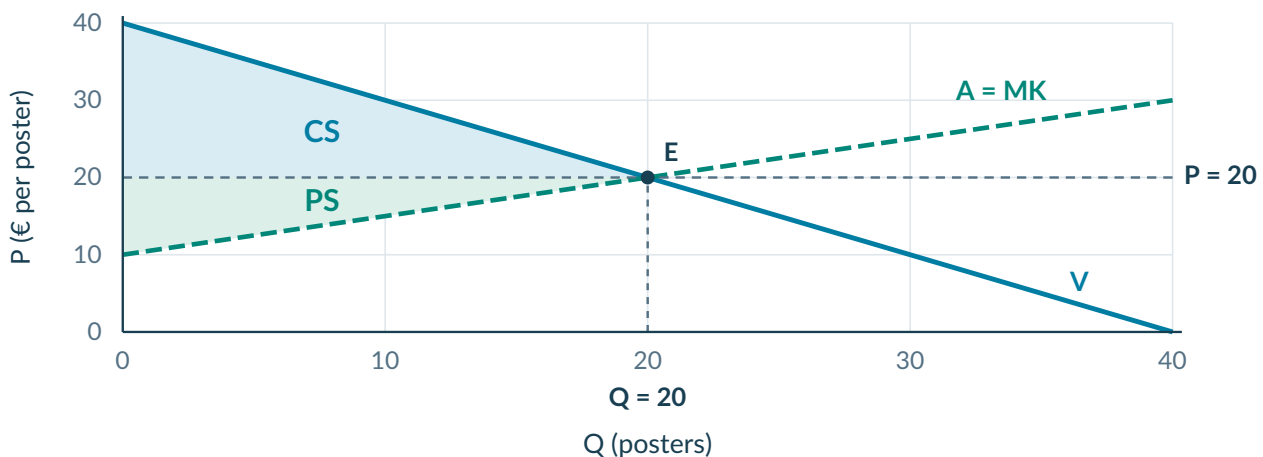
PS • 81–82 | Totaal surplus • 83 | Voorbeeld • 84–85

1 Bereken eerst het marktevenwicht

Posters: vraag $P = 40 - Q$; aanbod/MK $P = 10 + 0,5Q$.

$$40 - Q = 10 + 0,5Q \rightarrow Q_e = 20$$

$P_e = 40 - 20 = € 20$ per poster. In het vrije evenwicht worden 20 posters verhandeld.



Figuur 3. CS ligt boven de prijs, PS eronder. Samen vormen ze het gebied tussen de vraaglijn en de MK-lijn, tot Q_e .

Consumentensurplus

$$CS = \frac{1}{2} \times 20 \times (40 - 20) \\ = € 200$$

Producentensurplus

$$PS = \frac{1}{2} \times 20 \times (20 - 10) \\ = € 100$$

Totaal surplus (TS)

$$TS = CS + PS = 200 + 100 = € 300$$

Het gezamenlijke voordeel van kopers én verkopers.

Waarom is TS hier maximaal bij het evenwicht?

Q	Betalingsbereidheid	MK	Bijdrage van extra handel
10	€ 30	€ 15	+€ 15: voordelig.
20	€ 20	€ 20	€ 0: op de grens.
30	€ 10	€ 25	-€ 15: nadelig.

Links van Q_e levert extra handel gezamenlijk voordeel op: betalingsbereidheid > MK. Rechts ervan zijn de MK hoger. Daarom is TS **maximaal bij $Q = 20$** .

Binnen dit model. Extra handelskosten en gevolgen voor anderen blijven buiten beeld. Maximaal TS is geen bewijs van een eerlijke verdeling.

2.3.2 • Voorbeeld: evenwicht, CS, PS en TS

PS • 81–82 | Totaal surplus • 83 | Voorbeeld • 84–85

Op een makersmarkt worden notitieboeken verkocht. Vraag: $P = 24 - 0,5Q$; Aanbod: $P = 4 + 0,5Q$. P is in euro per notitieboek; Q in notitieboeken. De aanbodlijn geeft MK weer voor Q van 0 tot 40. We gebruiken het vrije evenwicht.

1 Stel vraag en aanbod gelijk

Evenwicht

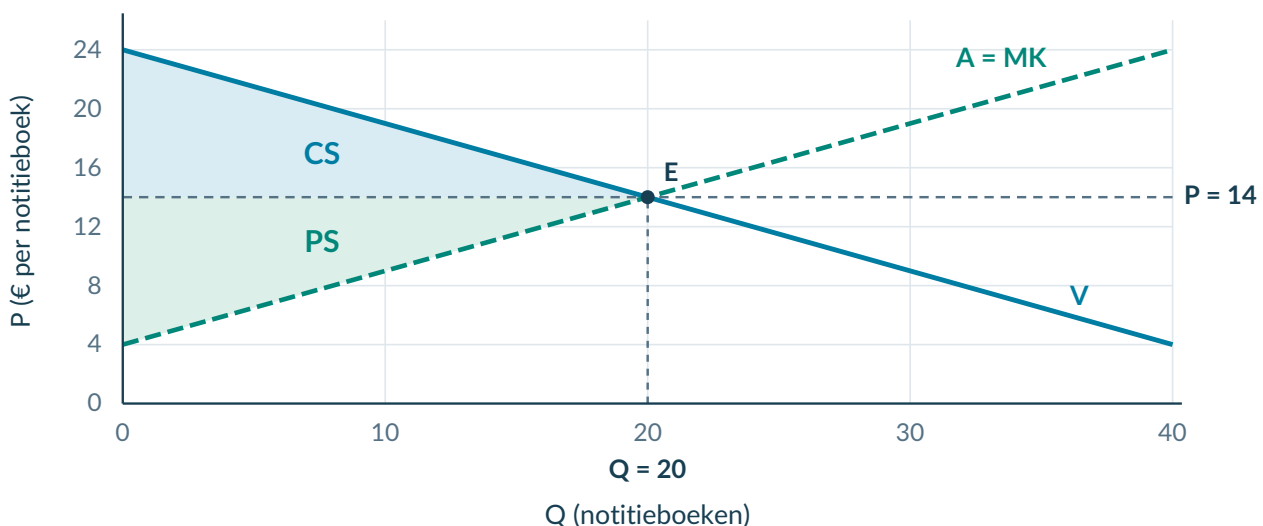
$$24 - 0,5Q = 4 + 0,5Q \rightarrow Q_e = 20$$

$$P_e = 24 - 0,5 \times 20 = \text{€ } 14$$

20 notitieboeken tegen € 14 per notitieboek.

2 Markeer het evenwicht en de gebieden

E ligt bij (20; 14). Arceer CS boven $P = 14$ en onder V . Arceer PS onder $P = 14$ en boven $A = MK$. Stop beide gebieden bij $Q = 20$.



Figuur 4. De twee gebieden hebben hier toevallig dezelfde oppervlakte; dat hoeft niet op iedere markt zo te zijn.

3 Bereken met basis, hoogte en eenheid

Gebied	Basis	Hoogte	Berekening
CS	20	$24 - 14 = 10$	$\frac{1}{2} \times 20 \times 10 = \text{€ } 100$
PS	20	$14 - 4 = 10$	$\frac{1}{2} \times 20 \times 10 = \text{€ } 100$
TS	—	—	$100 + 100 = \text{€ } 200$

Eenhedencontrole. De basis is in notitieboeken; de hoogte in euro per notitieboek. De oppervlakte geeft dus euro. Op p. 85 verklaar je waarom het gezamenlijke voordeel hier maximaal is.

2.3.2 • Voorbeeld: de uitkomsten uitleggen

4 • Vergelijk betalingsbereidheid en MK

Notitieboeken: vraag $P = 24 - 0,5Q$; aanbod/MK $P = 4 + 0,5Q$.

Q	Betalingsbereidheid	MK	Extra handel en TS
10	€ 19	€ 9	+€ 10: verhoogt TS.
30	€ 9	€ 19	-€ 10: verlaagt TS.

5 • Leg uit wat de uitkomst wel en niet zegt

Bij $Q = 20$ zijn betalingsbereidheid en MK gelijk. Alle eenheden met een positief gezamenlijk voordeel kunnen worden verhandeld. Verder uitbreiden geeft in dit model geen hoger TS.

$CS = PS = € 100$ bewijst geen eerlijkheid. De grafiek laat bijvoorbeeld niet zien hoe het voordeel binnen de groep kopers is verdeeld.

Terugblik

Evenwicht → gebieden → berekenen → betekenis. CS ligt boven de prijs; PS eronder. $TS = CS + PS$.
Maximaal TS is een efficiëntie-uitkomst, geen eerlijkheidsoordeel.

Startopgaven

Opgave 1 • Evenwicht ophalen (§1.3.2)

Vraag: $P = 18 - Q$; Aanbod: $P = 6 + 0,5Q$. P is in euro per product, Q in producten. Bereken Q_e en P_e .

Opgave 2 • Van MK naar voordeel

Een beker wordt verkocht voor € 9. De koper heeft er € 12 voor over; de marginale kosten zijn € 5.

- Bereken het voordeel van de koper en van de verkoper bij deze transactie.
- Bereken hun gezamenlijke voordeel. Leg uit waarom je de prijs daarvoor niet bij de betalingsbereidheid optelt.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

2.3.2 • Gebieden lezen met volledige steun

Begeleide inoefening

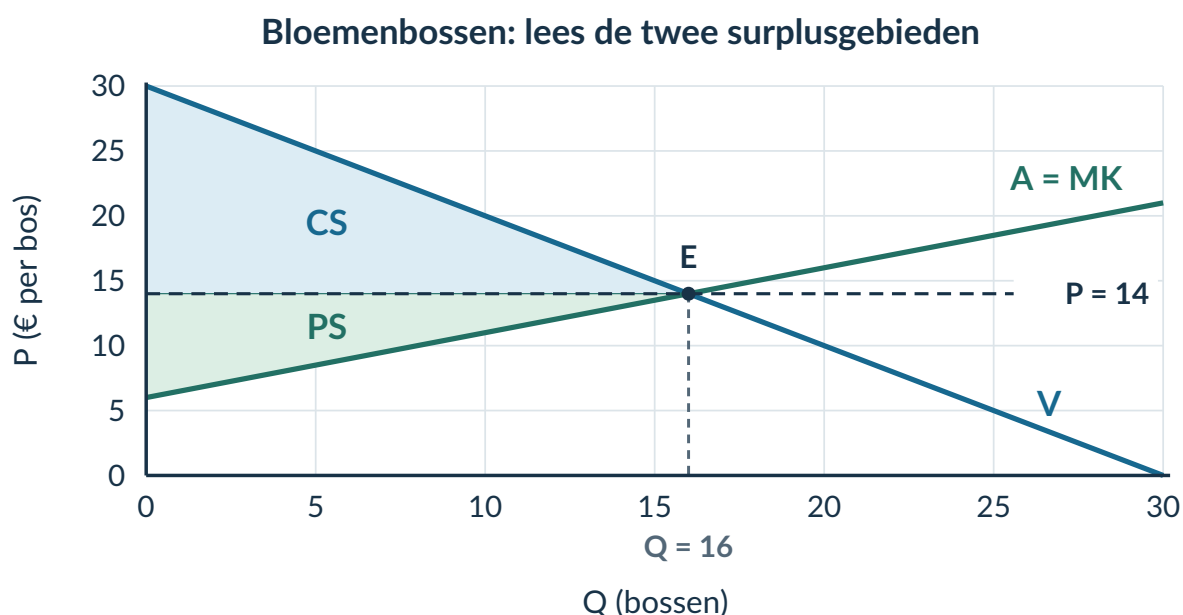
Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • Bloemenbossen

Vraag: $P = 30 - Q$

Aanbod: $P = 6 + 0,5Q$.

P is in euro per bos bloemen, Q in bossen. Binnen deze grafiek stelt de aanbodlijn de MK voor. Alle transacties in het vrije evenwicht vinden plaats.



Figuur 5 • Het evenwicht en de arceringen zijn al gegeven. Controleer de getallen voordat je gebieden berekent.

a) Vul de evenwichtsberekening aan: $30 - Q = 6 + 0,5Q \rightarrow 24 = \dots Q \rightarrow Q_e = \dots$ en $P_e = \dots$.

b) Vul de twee formules aan en bereken beide surplusen:

$$CS = \frac{1}{2} \times 16 \times (\dots - 14)$$

$$PS = \frac{1}{2} \times 16 \times (14 - \dots)$$

Bereken ook TS.

c) Bij $Q = 10$ is de betalingsbereidheid € 20 en MK € 11. Bij $Q = 20$ zijn deze bedragen € 10 en € 16. Geef per hoeveelheid aan of een extra transactie TS verhoogt of verlaagt. Noteer het verschil.

d) Leg met de lijnen uit waarom verder handelen tot $Q = 16$ gezamenlijk voordeel oplevert, maar handelen voorbij $Q = 16$ niet.

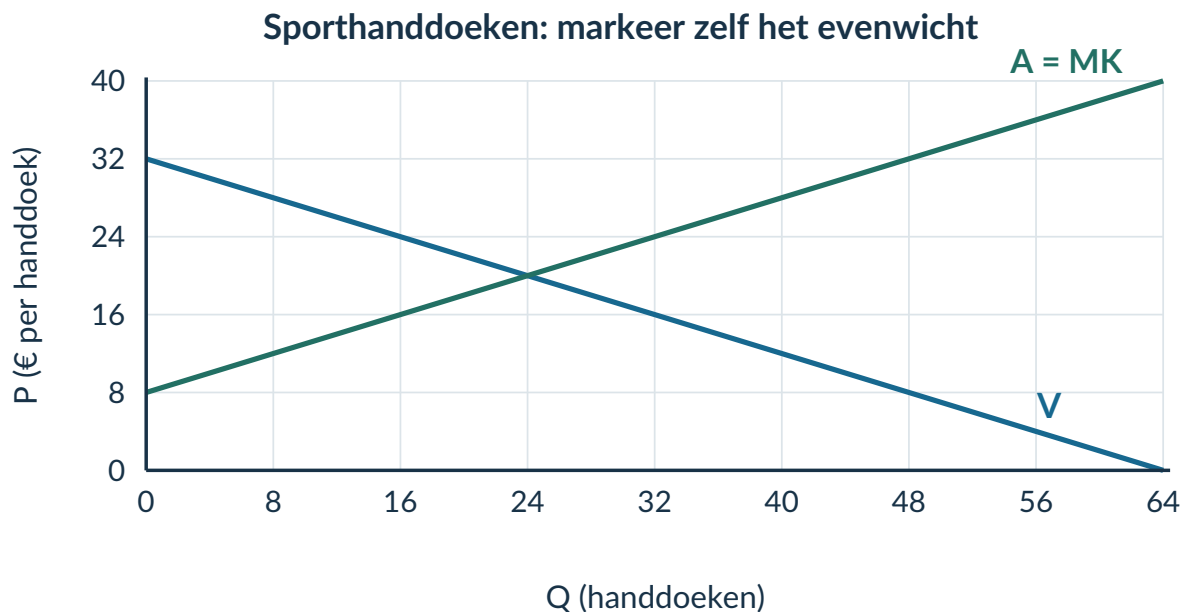
2.3.2 • Markeringen toevoegen; twee effecten scheiden

Opgave 4 • Sporthanddoeken

Vraag: $P = 32 - 0,5Q$

Aanbod: $P = 8 + 0,5Q$.

P is in euro per handdoek, Q in handdoeken. De aanbodlijn geeft de MK weer.



Figuur 6 • De lijnen zijn gegeven. Je voegt zelf het evenwicht, de prijs en de twee surplusgebieden toe.

- Bereken Q_e en P_e . Markeer het evenwicht en arceer CS en PS.
- Bereken CS, PS en TS met de juiste eenheden.
- Vergelijk betalingsbereidheid en MK bij $Q = 16$ en bij $Q = 32$. Leg uit waarom het evenwicht het grootste TS geeft.

Opgave 5 • Twee veranderingen bij één transactie

Een mok kost € 10. De koper heeft er eerst € 14 voor over; de MK zijn € 6. Daarna stijgt de betalingsbereidheid naar € 16 en dalen de MK naar € 5. De prijs blijft € 10; dezelfde transactie gaat door.

- Bekijk alleen de hogere betalingsbereidheid. Hoe verandert het kopersvoordeel?
- Bekijk alleen de lagere MK. Hoe verandert het verkopersvoordeel?
- Hoeveel neemt het gezamenlijke voordeel toe als beide veranderingen plaatsvinden?
- 'De twee effecten heffen elkaar op, want één bedrag stijgt en het andere daalt.' Leg uit waarom dat onjuist is.

2.3.2 • Zelf evenwicht, gebieden en betekenis verbinden

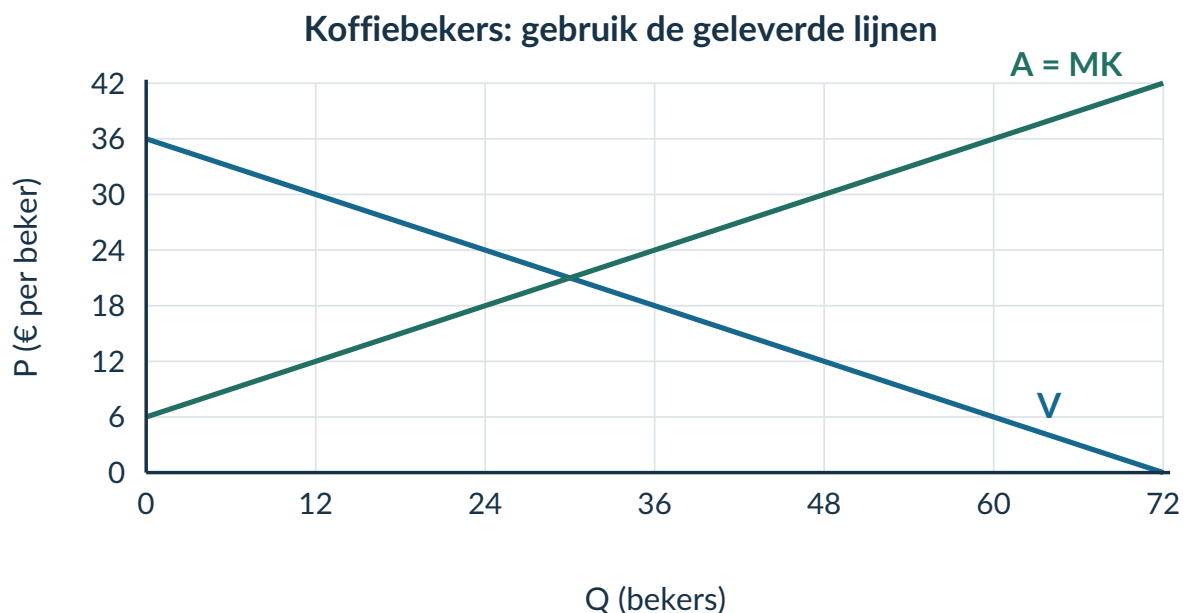
Zelfstandige oefening

Opgave 6 • Herbruikbare koffiebekers

Vraag: $P = 36 - 0,5Q$

Aanbod: $P = 6 + 0,5Q$.

P is in euro per beker, Q in bekers. De aanbodlijn is in dit model de MK-lijn. Gebruik de gegeven grafiek.



Figuur 7 • Je hoeft de lijnen niet opnieuw te tekenen.

- Bereken en markeer Q_e en P_e . Arceer en benoem CS en PS.
- Bereken CS, PS en TS met basis, hoogte en eenheid.
- Vergelijk de betalingsbereidheid met MK bij $Q = 20$ en $Q = 40$. Geef aan wat een extra transactie met TS doet.
- Verklaar waarom TS maximaal is bij het evenwicht. Leg ook uit waarom dat geen bewijs van een eerlijke verdeling is.

Opgave 7 • Twee begrippen, twee uitspraken

Een verkoper heeft € 80 producentensurplus. Zijn vaste kosten zijn niet gegeven.

- Mag je zijn winst gelijkstellen aan € 80? Leg uit.
- Op een markt is CS € 300 en PS € 100. Bereken TS. Bewijst dit verschil dat de markt niet efficiënt is? Licht toe.

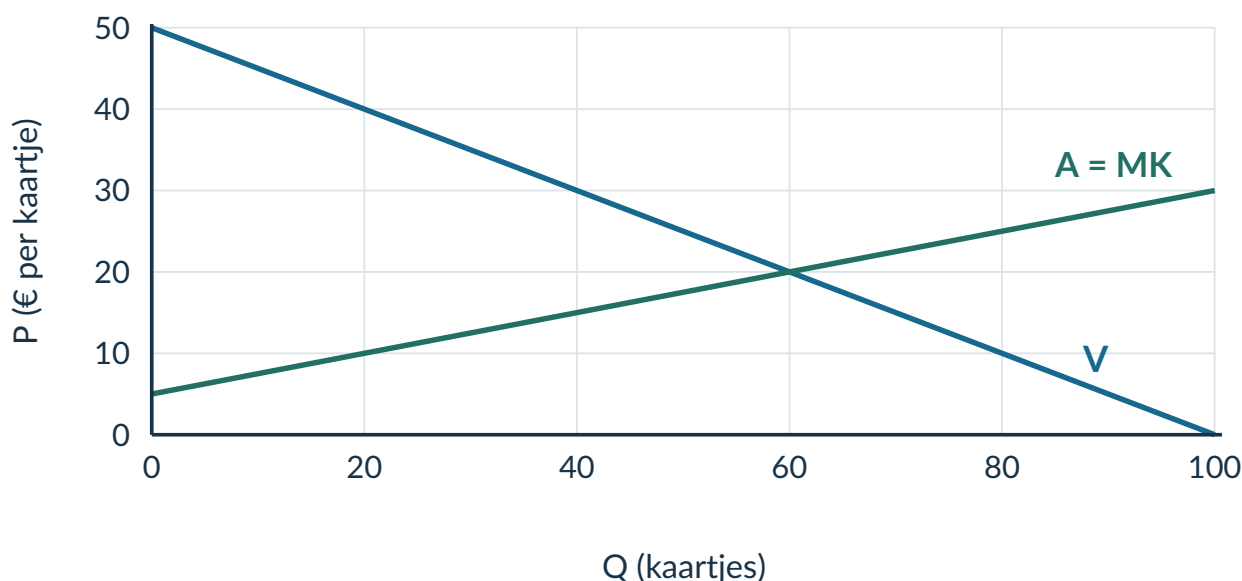
2.3.2 • Doeloefening • bronnen

Doeloefening

Opgave 8 • Concertkaartjes — gegevens

Voor concertkaartjes geldt vraag $P=50-0,5Q$ en aanbod $P=5+0,25Q$. P is in euro per kaartje en Q in kaartjes. Binnen dit marktmodel stelt de inverse aanbodlijn voor $0 \leq Q \leq 100$ de marginale kosten van iedere opeenvolgende eenheid voor, ook als die eenheid in het evenwicht niet wordt verkocht.

Concertkaartjes: basisgrafiek bij de doeloefening



Figuur 8 • Basisgrafiek bij opgave 8. Vraag en aanbod zijn al getekend. De vragen staan op de volgende pagina.

Bron • Marginale vergelijking

Q	Betalingsbereidheid volgens vraaglijn	Marginale kosten volgens aanbodlijn
50	€ 25	€ 17,50
70	€ 15	€ 22,50

De waarden zijn met de gegeven vraag- en aanbodfunctie berekend.

Notatie

De inverse aanbodlijn geeft de prijs bij een aangeboden hoeveelheid. In deze opgave lees je die prijs ook als de marginale kosten. Je gebruikt dezelfde Q voor de vergelijking met de vraaglijn.

2.3.2 • Doeloefening • vragen en terugblik

Opgave 8 • Concertkaartjes — vragen

Gebruik de bronnen op de vorige pagina.

- Bereken de evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
- Markeer het evenwicht in de basisgrafiek en arceer en benoem CS en PS. Teken de lijnen niet opnieuw.
- Bereken CS, PS en TS met basis, hoogte en eenheid.
- Vergelijk met de tabel bij $Q=50$ en $Q=70$ de betalingsbereidheid met de marginale kosten en geef per hoeveelheid aan of één extra transactie TS verhoogt of verlaagt.
- Leg uit waarom TS in dit model maximaal is bij $Q=60$ en waarom dit geen oordeel over een eerlijke verdeling oplevert.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Dezelfde handel, een andere prijs

Voor één transactie zijn de betalingsbereidheid € 30 en de MK € 10. Vergelijk een prijs van € 15 met een prijs van € 25. De transactie gaat in beide gevallen door.

Beredeneer wat er verandert voor de koper, de verkoper en hun gezamenlijke voordeel. Leg uit waarom je uit alleen een andere prijs niet automatisch een kleiner TS kunt afleiden.

Herhaling en combineren

Opgave 10 • Marginale kosten (§2.1.3)

TK stijgt van € 240 bij $Q = 40$ naar € 280 bij $Q = 50$. Bereken de marginale kosten per extra product over dit interval.

Opgave 11 • Prijselasticiteit (§2.2.1)

De prijs stijgt met 10%; de gevraagde hoeveelheid daalt met 5%. Bereken Ev en benoem of de vraag prijselastisch of prijsinelastisch is.

2.3.3 • Werkelijke handel: vraag, aanbod en grens

Handel • 91 | CS/PS • 92 | Verlies • 93 | Pareto • 94 | Voorbeeld • 95–96

Op de postermarkt zijn vrij **20 transacties tegen € 20** mogelijk. Een reserveringssysteem laat nu maar **12 boekingen tegen € 22** toe. Het kan technisch minstens 20 transacties verwerken; de grens kan **zonder kosten** worden verruimd.

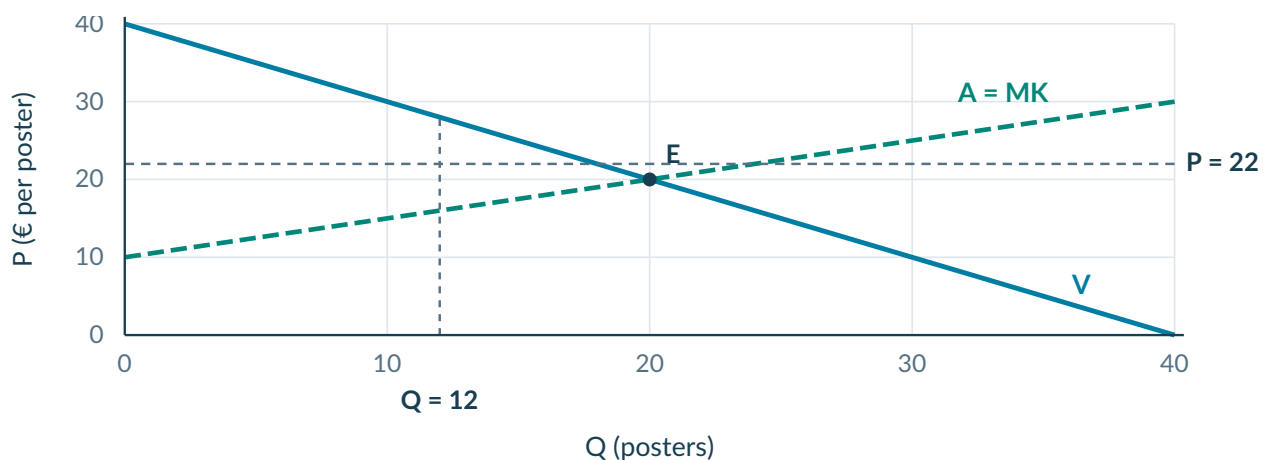
Lesdoelen

Je kunt werkelijke transacties bepalen, CS, PS, TS en welvaartsverlies berekenen, Pareto-efficiëntie toepassen en efficiëntie van eerlijkheid onderscheiden.

Gevraagd, aangeboden en verkocht zijn niet hetzelfde

Vraag: $P = 40 - Q$; Aanbod/MK: $P = 10 + 0,5Q$. Bereken bij $P = € 22$ eerst de twee gewenste hoeveelheden.

Grootheid	Berekening of gegeven	Hoeveelheid
Gevraagd: Q_v	$22 = 40 - Q_v$	18 posters
Aangeboden: Q_a	$22 = 10 + 0,5Q_a$	24 posters
Boekingsgrens	Er mogen maximaal 12 boekingen zijn.	12 posters
Werkelijk verkocht	De grens ligt onder Q_v én Q_a .	12 posters



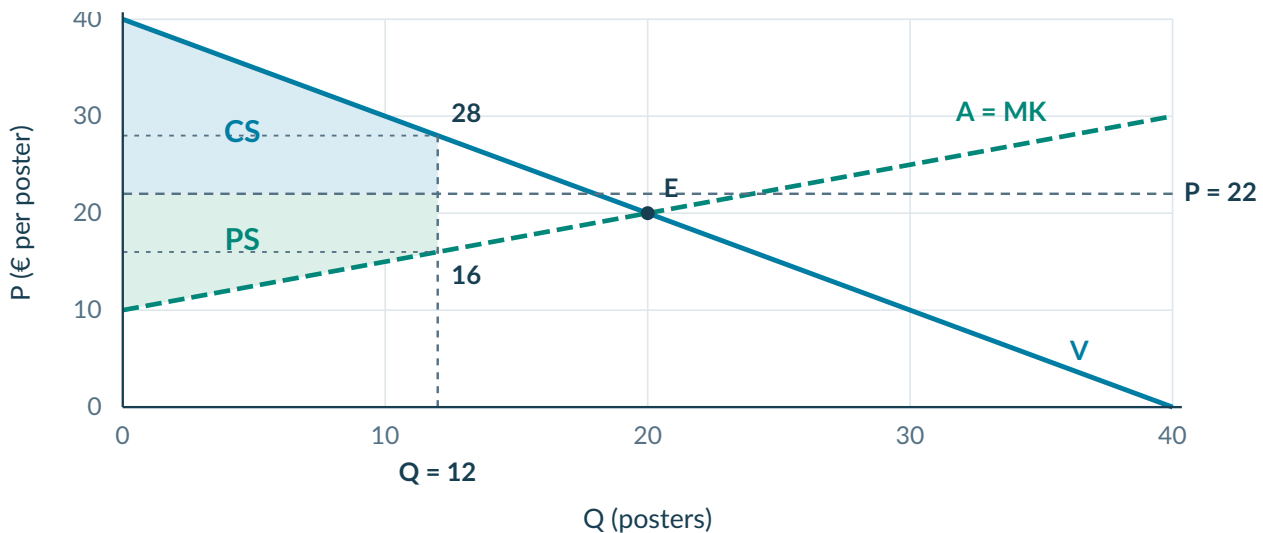
Figuur 1. E is het vrije evenwicht. De boekingsgrens stopt de werkelijke handel bij $Q = 12$, vóór $Q_e = 20$.

Wie handelt er? De 12 hoogste betalingsbereidheden worden gekoppeld aan de 12 laagste MK. Deze toewijzing bepaalt de surplusgebieden. De grens is **bindend**: zij houdt mogelijke transacties tegen. Q_v is de gevraagde hoeveelheid; Q_a is de aangeboden hoeveelheid.

2.3.3 • CS en PS: niet altijd een driehoek

Handel • 91 | CS/PS • 92 | Verlies • 93 | Pareto • 94 | Voorbeeld • 95–96

Er worden **12 posters tegen € 22** verkocht. Bij $Q = 12$ is de betalingsbereidheid $40 - 12 = \text{€ } 28$ en zijn de MK $10 + 0,5 \times 12 = \text{€ } 16$. De laatste koper én verkoper hebben nog voordeel.



Figuur 2. Beide gebieden stoppen bij 12 werkelijke transacties. De hulplijnen op € 28 en € 16 splitsen elk gebied in een rechthoek en een driehoek.

CS • boven de betaalde prijs

Rechthoek: alle 12 kopers hebben minstens € 28 – € 22 = € 6 voordeel.

$$12 \times (28 - 22) = \text{€ } 72$$

Driehoek: daarboven ligt het extra voordeel van kopers die meer dan € 28 willen betalen.

$$\frac{1}{2} \times 12 \times (40 - 28) = \text{€ } 72$$

$$\text{CS} = 72 + 72 = \text{€ } 144$$

PS • onder de ontvangen prijs

Rechthoek: alle 12 verkopers ontvangen minstens € 22 – € 16 = € 6 boven hun MK.

$$12 \times (22 - 16) = \text{€ } 72$$

Driehoek: daaronder ligt het extra voordeel van verkopers met MK lager dan € 16.

$$\frac{1}{2} \times 12 \times (16 - 10) = \text{€ } 36$$

$$\text{PS} = 72 + 36 = \text{€ } 108$$

Waarom is alleen $\frac{1}{2} \times Q \times \text{hoogte}$ hier fout?

Het surplus eindigt bij $Q = 12$ **niet in een punt op de prijslijn**. Ook bij de laatste transactie blijft voordeel over. Alleen een driehoek berekenen slaat daarom een deel van het gebied over.

De vaste rekenroute. Bepaal eerst de werkelijke Q. Lees op die Q de betalingsbereidheid en MK af. Teken de hulplijnen, bereken de twee delen en tel ze op. De oppervlakten zijn bedragen in **euro**.

2.3.3 • Welvaartsverlies: voordeel dat niemand krijgt

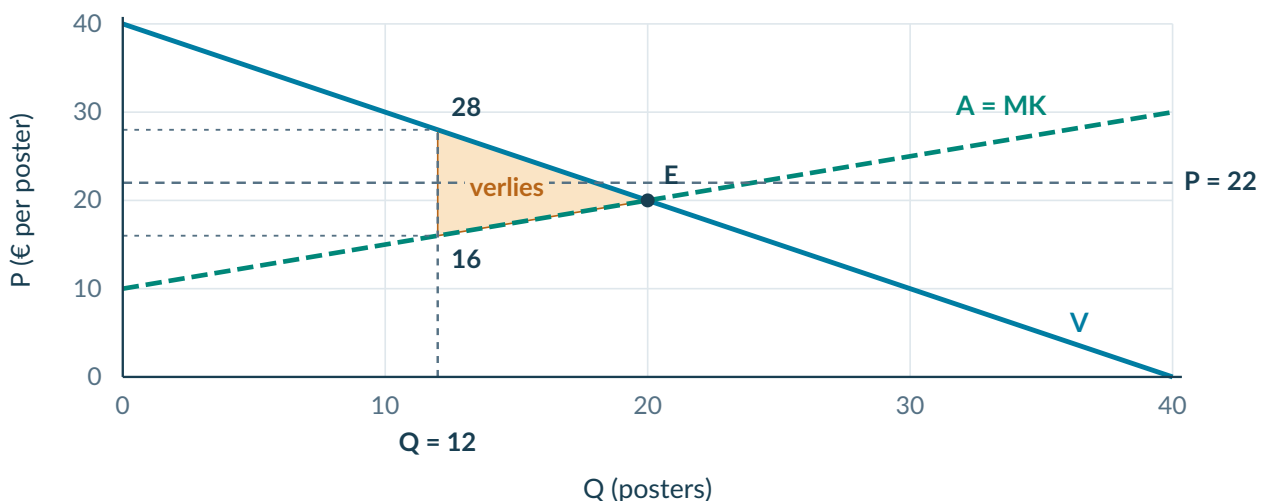
Handel • 91 | CS/PS • 92 | **Verlies • 93** | Pareto • 94 | Voorbeeld • 95–96

Welvaartsverlies

Het verschil tussen het **maximaal haalbare totaal surplus** en het **werkelijk gerealiseerde totaal surplus**, binnen het gegeven model.

Welvaartsverlies = maximaal TS – werkelijk TS

Postermarkt	CS	PS	TS = CS + PS
Vrij evenwicht: 20 posters	€ 200	€ 100	€ 300
Boekingsgrens: 12 posters	€ 144	€ 108	€ 252
Verandering	–€ 56	+€ 8	–€ 48



Figuur 3. Tussen $Q = 12$ en $Q = 20$ ligt betalingsbereidheid boven MK. Het voordeel van deze niet-doorgegane transacties ontvangt niemand.

Manier 1 • vergelijk de totalen

$$300 - 252 = \text{€ } 48$$

Vergelijk CS + PS vóór en na.

Manier 2 • de verliesdriehoek

$$\frac{1}{2} \times (20 - 12) \times (28 - 16)$$

$$= \frac{1}{2} \times 8 \times 12 = \text{€ } 48$$

8 gemiste posters $\times$ € 12 per poster $\times \frac{1}{2}$.

Een verschuiving van voordeel is geen nieuw voordeel

PS stijgt hier van € 100 naar € 108, terwijl TS daalt. Een deel van het kopersvoordeel verschuift naar verkopers; een ander deel gaat door minder handel verloren. **Meer PS bewijst dus niet dat de markt als geheel erop vooruitgaat.**

Hoogte van de verliesdriehoek: betalingsbereidheid min MK bij de boekingsgrens, dus $28 - 16 = \text{€ } 12$. Niet de marktprijs en niet het verschil tussen de oude en nieuwe prijs.

2.3.3 • Pareto: iemand vooruit, niemand achteruit

Handel • 91 | CS/PS • 92 | Verlies • 93 | **Pareto • 94** | Voorbeeld • 95–96

Paretoverbetering

Een **haalbare verandering** waarbij minstens één persoon erop vooruitgaat en **niemand** erop achteruitgaat.

Pareto-efficiëntie

Een situatie waarin **geen haalbare Paretoverbetering meer mogelijk is**. Je kunt dan niemand beter af maken zonder iemand anders te benadelen.

De boekingsgrens van 12 toetsen

De grens kan kosteloos worden verruimd. De **13e poster** kan tegen dezelfde € 22 worden geboekt. De eerste 12 transacties blijven ongewijzigd; anderen ondervinden geen gevolgen. Bij $Q = 13$ is de betalingsbereidheid € 27 en MK € 16,50.

Nieuwe koper

$$27 - 22 = \text{€ } 5$$

Voordeel: betaalt minder dan zijn betalingsbereidheid.

Nieuwe verkoper

$$22 - 16,50 = \text{€ } 5,50$$

Voordeel: ontvangt meer dan de marginale kosten.

Figuur 4. Beide nieuwe partijen hebben voordeel. De bestaande transacties blijven gelijk en anderen ondervinden geen nadeel.

Drie onderdelen van een Pareto-bewijs

Controle	Toepassing op de 13e poster
1 • Iemand beter af?	Ja: de nieuwe koper én verkoper hebben voordeel.
2 • Haalbaar?	Ja: er is technische ruimte en verruiming kost niets.
3 • Niemand slechter af?	Ja: bestaande transacties en de prijs blijven gelijk; anderen ondervinden geen gevolgen.

Conclusie

Er bestaat een haalbare Paretoverbetering. De situatie met **12 boekingen** is dus **niet Pareto-efficiënt**.

Een groter TS is niet automatisch een Paretoverbetering

Teruggaan naar het vrije evenwicht vergroot TS, maar verandert ook de prijs. PS daalt dan van € 108 naar € 100. Die **hele overgang** is dus niet automatisch een Paretoverbetering. De ene extra transactie tegen dezelfde prijs was al genoeg voor het bewijs.

Efficiënt is niet hetzelfde als eerlijk. Ook zonder mogelijke Paretoverbetering kan voordeel heel ongelijk verdeeld zijn. Wat eerlijk is, vraagt een afzonderlijk waardeoordeel.

2.3.3 • Voorbeeld: een boekingsgrens doorrekenen

Handel · 91 | CS/PS · 92 | Verlies · 93 | Pareto · 94 | Voorbeeld · 95-96

Workshopplaatsen: vraag $P = 30 - Q$; aanbod/MK $P = 6 + Q$. P is in euro per plaats. Vrij evenwicht: $Q_e = 12$, $P_e = € 18$; CS = PS = € 72 en TS = € 144.

De boekingsregel

Maximaal **8 plaatsen tegen € 20**. Technisch zijn minstens 12 plaatsen mogelijk. Verruiming kost niets; prijs en bestaande transacties blijven gelijk. De hoogste betalingsbereidheden en laagste MK bepalen wie handelt.

1 Houd de Pareto-vraag in gedachten

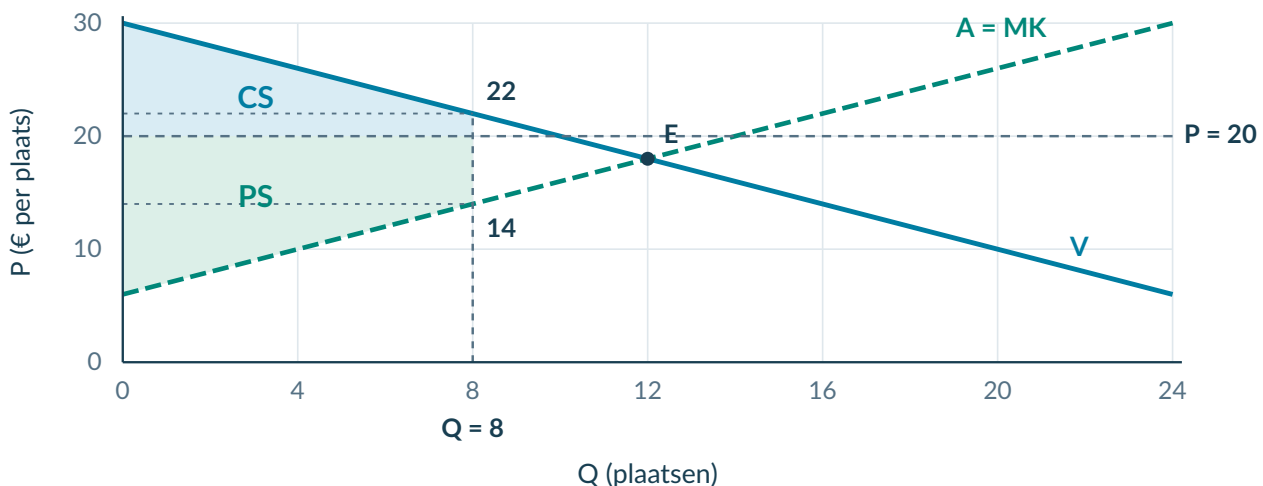
Kan een haalbare verandering iemand beter maken **zonder iemand anders slechter te maken**? Eerst bereken je wat er onder de regel gebeurt.

2 Bepaal het werkelijke aantal transacties

Vraag: $Q_v = 30 - 20 = 10$

Aanbod: $20 = 6 + Q_a$, dus $Q_a = 14$

De grens van 8 ligt onder beide hoeveelheden: er vinden 8 transacties plaats.



Figuur 5. Bij $Q = 8$ is de betalingsbereidheid € 22 en MK € 14. De hulplijnen laten zien waar je de gebieden splitst.

3 Bereken elk surplus als rechthoek plus driehoek

Consumentensurplus

$$\begin{aligned} CS &= 8 \times (22 - 20) \\ &+ \frac{1}{2} \times 8 \times (30 - 22) \\ &= 16 + 32 = € 48 \end{aligned}$$

Producentensurplus

$$\begin{aligned} PS &= 8 \times (20 - 14) \\ &+ \frac{1}{2} \times 8 \times (14 - 6) \\ &= 48 + 32 = € 80 \end{aligned}$$

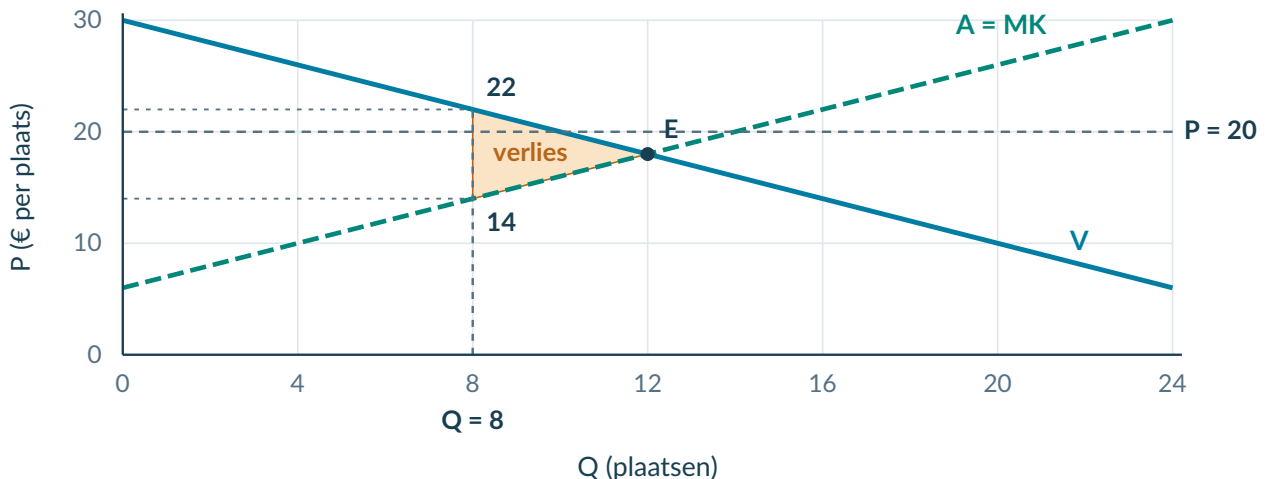
Stop bij $Q = 8$. Je rekent met de werkelijke transacties en de gegeven toewijzing, niet met alle 10 gevraagde of 14 aangeboden plaatsen. Op p. 96 bereken je het verlies en toets je Pareto-efficiëntie.

2.3.3 • Voorbeeld: verlies en Pareto controleren

Handel · 91 | CS/PS · 92 | Verlies · 93 | Pareto · 94 | Voorbeeld · 95-96

4 Bereken TS en het welvaartsverlies

Bij 8 workshopplaatsen: $TS = 48 + 80 = € 128$. Het maximaal haalbare TS is € 144. Het welvaartsverlies is $144 - 128 = € 16$.



Figuur 6. Arceer het gemiste voordeel tussen V en A = MK, van Q = 8 tot Q = 12. De prijs van € 20 is niet de hoogte van de driehoek.

Controle via de verliesdriehoek

$$\frac{1}{2} \times (12 - 8) \times (22 - 14) = \frac{1}{2} \times 4 \times 8 = € 16$$

De twee berekeningen geven hetzelfde bedrag.

5 Toets een mogelijke 9e transactie

Koper

Betalingsbereidheid: € 21.
Prijs: € 20.

Voordeel: $21 - 20 = € 1$

Verkoper

Prijs: € 20.
Marginale kosten: € 15.

Voordeel: $20 - 15 = € 5$

Verruiming is **kosteloos en technisch mogelijk**. Bestaande transacties blijven gelijk en niemand wordt benadeeld. De extra transactie is een Paretoverbetering. De situatie met 8 transacties is dus **niet Pareto-efficiënt**.

6 Beoordeel het totaal en de verdeling apart

PS stijgt van € 72 naar € 80, maar TS daalt van € 144 naar € 128. Hoger PS bewijst geen efficiëntie. Ook het hogere TS van het vrije evenwicht bewijst niet dat de verdeling eerlijker is.

Onthoud

Werkelijke Q → juiste gebieden → CS + PS → verlies → Pareto-bewijs. Voor Pareto tellen niet alleen extra voordelen, maar ook haalbaarheid en het ontbreken van nadeel voor anderen.

2.3.3 • Ophalen en de eerste berekening met steun

Startupgaven

Opgave 1 • Gebieden ophalen (§2.3.2)

In een vrij evenwicht is $Q = 20$ en $P = 15$. De rechte vraaglijn snijdt de P-as bij 25 en de rechte MK-lijn bij 5. Bereken CS, PS en TS. P is in euro per product.

Opgave 2 • Pareto of alleen een hoger totaal?

Een verandering geeft koper A € 8 extra voordeel, maar verkoper B € 3 minder. Anderen merken niets. Is dit een Paretoverbetering? Licht toe.

Normale route: Startupgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
 Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.
 Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

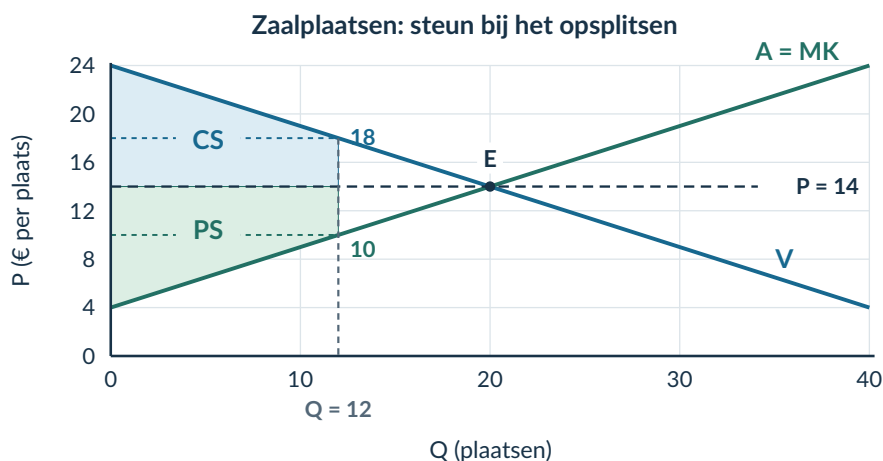
Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • Zaalplaatsen

Vraag $P = 24 - 0,5Q$

aanbod/MK $P = 4 + 0,5Q$.

P is in euro per plaats. Vrij: $Q_e = 20$, $P_e = 14$, $TS = € 200$. Een kosteloos verruimbare grens staat 12 boekingen toe tegen $P = 14$. De hoogste betalingsbereidheden en laagste MK worden gekozen; uitbreiding kan zonder anderen te schaden.



Figuur 7 • De gebieden en horizontale hulplijnen zijn gegeven.

- Bereken Q_v en Q_a . Leg uit waarom toch maar 12 transacties plaatsvinden.
- Vul in: $CS = 12 \times (18 - 14) + \frac{1}{2} \times 12 \times (24 - 18)$. Bereken ook PS, TS en het verlies.

2.3.3 • Minder hulp: zelf gebieden en een conclusie kiezen

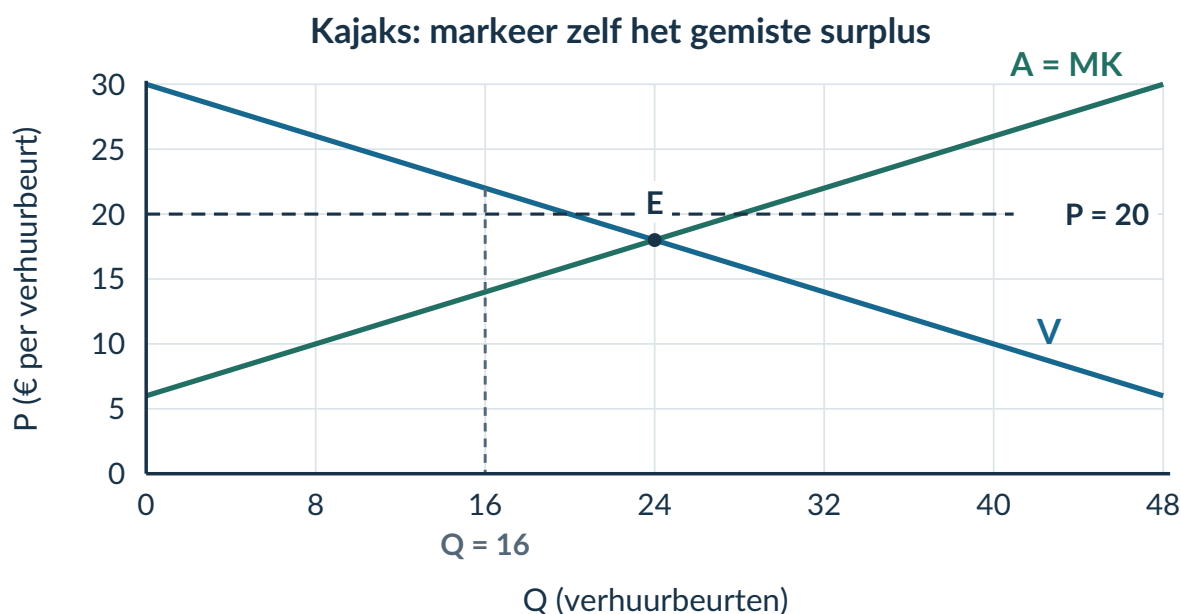
Opgave 4 • Kajakverhuur

Vraag: $P = 30 - 0,5Q$

Aanbod/MK: $P = 6 + 0,5Q$.

P is in euro per verhuurbeurt; Q in verhuurbeurten. Vrij: $Q_e = 24$ en $P_e = 18$; TS = € 288.

Een kosteloos verruimbare boekingsgrens beperkt het aantal tot 16, tegen $P = 20$. Er is technisch ruimte voor minstens 24 transacties. De huurders met de hoogste betalingsbereidheid handelen met de verhuurders met de laagste MK. Bij verruiming blijven prijs en bestaande transacties gelijk.



Figuur 8 • Splits zelf de gebieden. De lijnen en de boekingsgrens zijn al aangegeven.

- Bereken Q_v en Q_a bij $P = 20$ en verklaar de 16 werkelijke transacties.
- Bij $Q = 16$ is de betalingsbereidheid € 22 en MK € 14. Bereken CS, PS, TS en het welvaartsverlies. Arceer het verlies.
- Bij een mogelijke 17e transactie zijn de betalingsbereidheid € 21,50 en MK € 14,50. Leg uit waarom de situatie met 16 transacties niet Pareto-efficiënt is. Noem ook haalbaarheid en het gevolg voor bestaande partijen.
- 'PS stijgt ten opzichte van het vrije evenwicht. Dus niemand gaat erop achteruit.' Beoordeel dit met CS en PS vóór en na.

2.3.3 • Zelfstandig een boekingsregel beoordelen

Zelfstandige oefening

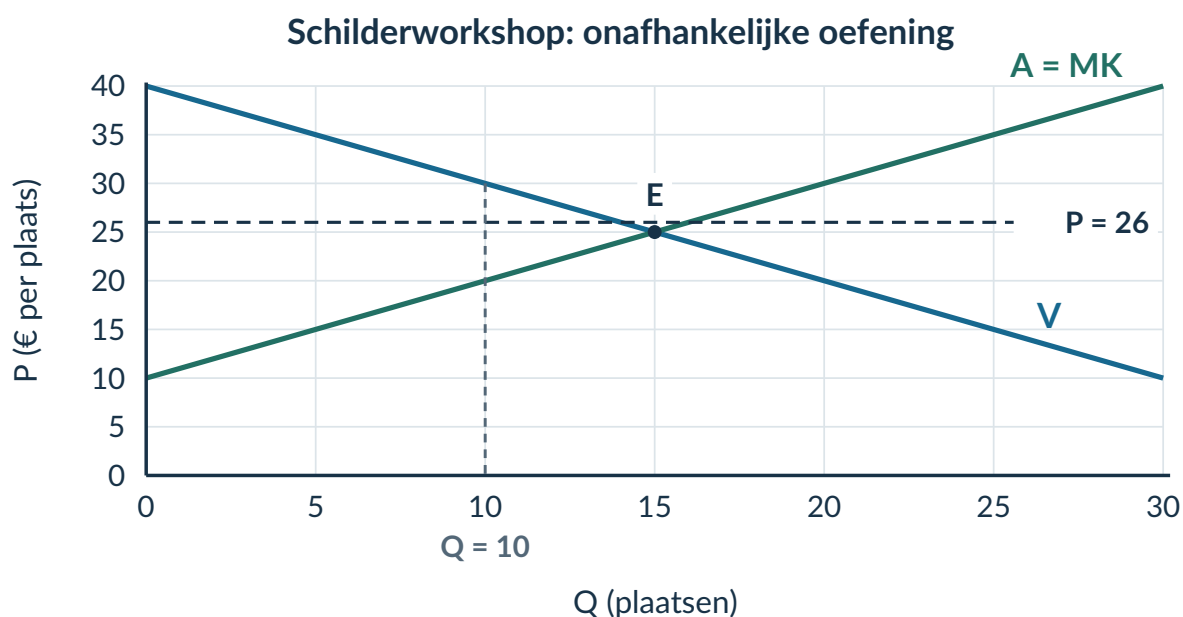
Opgave 5 • Schilderworkshop

Vraag: $P = 40 - Q$

Aanbod/MK: $P = 10 + Q$.

P is in euro per plaats; Q in plaatsen. Vrij: $Q_e = 15$, $P_e = 25$ en $TS = € 225$.

Een boekingsregel staat 10 plaatsen toe tegen $P = 26$. Er zijn technisch minstens 15 plaatsen. Verruiming is kosteloos. De hoogste betalingsbereidheden en laagste MK bepalen wie handelt; prijs en bestaande transacties blijven bij verruiming gelijk.



Figuur 9 • Gebruik de geleverde grafiek; teken de twee lijnen niet opnieuw.

- Omschrijf Pareto-efficiëntie.
- Bereken Q_v en Q_a . Verklaar het werkelijke aantal transacties en wie er handelen.
- Bereken CS, PS en TS met de juiste gebieden en eenheden.
- Bereken en arceer het welvaartsverlies. Benoem basis en hoogte.
- Gebruik de betalingsbereidheid en MK van de mogelijke 11e transactie om de Pareto-efficiëntie te beoordelen.
- Leg uit waarom een hoger TS niet bewijst dat een verdeling eerlijker is.

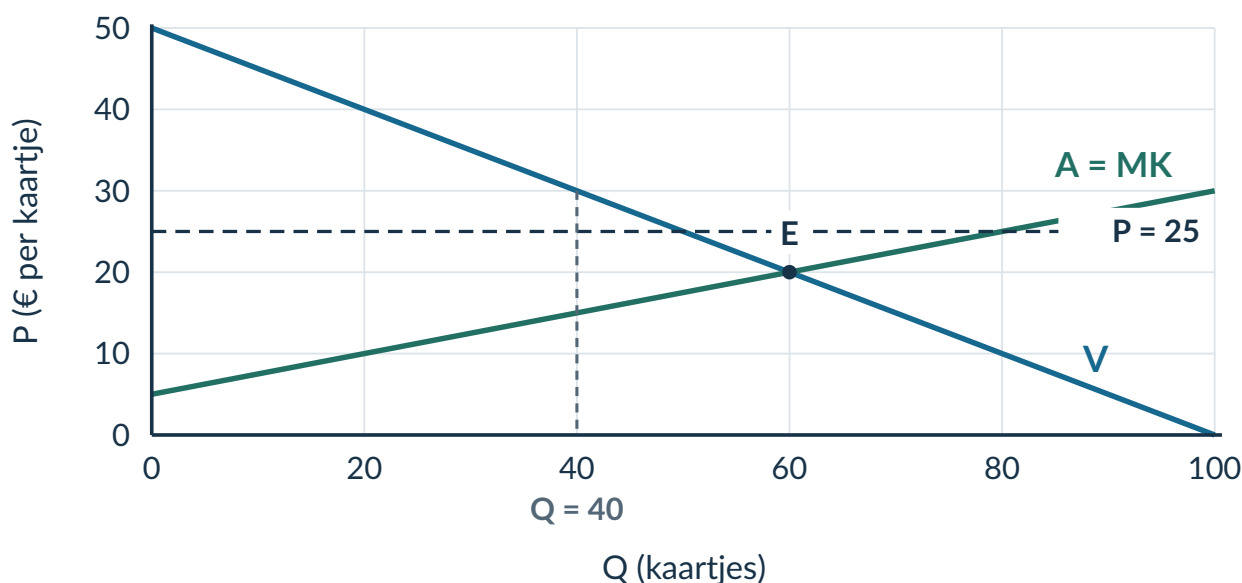
2.3.3 • Doel oefening • bronnen

Doel oefening

Opgave 6 • Concertkaartjes — gegevens

Gebruik opnieuw vraag $P=50-0,5Q$ en aanbod $P=5+0,25Q$. Het vrije evenwicht is $Q=60$ en $P=€20$, met $CS=€900$, $PS=€450$ en $TS=€1.350$. Een kosteloos verruimbare reserveringsregel zet de prijs op €25 en beperkt boekingen tot 40 kaartjes, hoewel het platform technisch minstens 60 transacties kan verwerken. De 40 kaartjes gaan naar de vragers met de hoogste betalingsbereidheid en worden geleverd door de aanbieders met de laagste marginale kosten. Daardoor vinden precies 40 transacties plaats. Bij verruiming blijven de prijs en alle bestaande transacties ongewijzigd.

Concertkaartjes: basisgrafiek bij de doel oefening



Figuur 10 • Basisgrafiek bij opgave 6. Het vrije evenwicht E, $P = 25$ en $Q = 40$ zijn aangegeven. De vragen staan op de volgende pagina.

Dezelfde markt, een andere uitkomst

Vergelijk de werkelijke handel onder de reserveringsregel met het gegeven vrije evenwicht. Gebruik bij de gebieden uitsluitend de transacties die onder de regel plaatsvinden.

2.3.3 • Doeloefening • vragen en terugblik

Opgave 6 • Concertkaartjes — vragen

- a) Omschrijf Pareto-efficiëntie binnen dit marktmodel: wanneer kan geen haalbare extra transactie of herverdeling iemand beter maken zonder iemand anders slechter te maken?
- b) Bereken bij $P=€25$ de gevraagde hoeveelheid (Q_v) en aangeboden hoeveelheid (Q_a). Leg met de reserveringsregel uit waarom het werkelijke aantal transacties 40 is en welke vragers en aanbieders handelen.
- c) Bereken bij 40 transacties en $P=€25$ het CS en PS. Splits elk oppervlak zo nodig in een rechthoek en een driehoek; gebruik de allocatieregels.
- d) Bereken TS en het welvaartsverlies ten opzichte van het vrije evenwicht. Arceer het welvaartsverlies tussen $Q=40$ en $Q=60$ in de basisgrafiek en benoem basis en hoogte.
- e) Pas je definitie uit vraag a toe op de 41e transactie. Leg met betalingsbereidheid, marginale kosten en de kosteloze verruiming uit waarom 40 transacties niet Pareto-efficiënt zijn.
- f) Leg uit waarom een hoger TS of Pareto-efficiëntie niet automatisch betekent dat de verdeling eerlijk is.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 7 • De verborgen voorwaarde

Een extra transactie helpt koper en verkoper. Om haar mogelijk te maken moet iemand anders echter € 8 betalen, zonder vergoeding. Is het extra handelsvoordeel genoeg om een Paretoverbetering te bewijzen? Leg uit.

Herhaling en combineren

Opgave 8 • Omzet en winst (§2.1.2)

Een verkoper ontvangt € 900 omzet en maakt € 760 totale kosten. Bereken de winst.

Opgave 9 • Eenheden (§2.3.1)

Een surplusdriehoek heeft basis 80 kaartjes en hoogte € 12 per kaartje. Bereken het surplus met de juiste eenheid.

2.3.4 Gemengde opgaven

In deze paragraaf combineer je de stof uit het hoofdstuk. Je kiest zelf welke gegevens, gebieden en berekeningen nodig zijn. Er komt geen nieuwe theorie bij.

Lesdoelen

Je kunt uit bronnen een evenwicht en surplussen berekenen; bij een boekingsregel de juiste gebieden kiezen; welvaartsverlies berekenen en arceren; en een efficiëntieclaim beoordelen zonder efficiëntie met eerlijkheid te verwarren.

Zo oefen je

Gebruik bij de voorbereiding de uitleg en denkstappen uit dit hoofdstuk. Minder tussenstappen nodig en extra uitdaging gewenst? Kies ook de bonus. Herhaling is aanvullend.

Opgave 1 • Lesplaatsen bij een surfschool

Een markt voor lesplaatsen heeft vraag $P = 60 - Q$ en aanbod $P = 12 + Q$. P is in euro per lesplaats, Q in lesplaatsen. Binnen het model geeft de aanbodlijn de marginale kosten weer. Er zijn geen extra handelskosten of gevolgen voor anderen.

Een informatiekaart vermeldt ook dat een van de scholen 5.000 volgers heeft. De markt is in het vrije evenwicht.

- Selecteer de gegevens die nodig zijn om het evenwicht te berekenen. Noem het gegeven dat je niet nodig hebt.
- Bereken Q_e en P_e .
- Bereken CS, PS en TS met basis, hoogte en eenheid.
- Vergelijk bij $Q = 30$ de betalingsbereidheid en MK. Leg uit wat een extra transactie daar met TS doet.
- Een leerling zegt: 'Een maximaal TS betekent dat alle kopers evenveel voordeel hebben.' Beoordeel deze uitspraak.

Een volledig antwoord

Een berekening bevat een passende formule, ingevulde getallen, een uitkomst en een eenheid. Bij een uitleg verbind je een getal of grafiekkenmerk met de economische conclusie.

2.3.4 • Plantenmarkt • bronnen

Opgave 2 • Plantenmarkt – gegevens

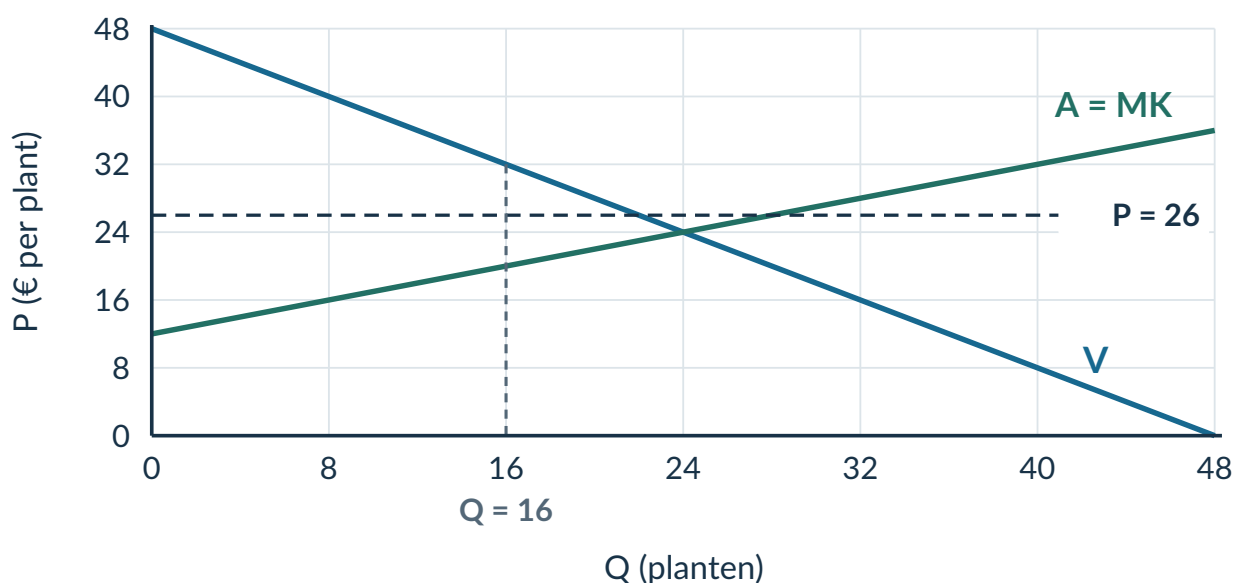
Vraag: $P = 48 - Q$

Aanbod: $P = 12 + 0,5Q$.

P is in euro per plant, Q in planten. Binnen dit model is de aanbodlijn de MK-lijn. In het vrije evenwicht handelen de marktpartijen zonder boekingsgrens.

Een reserveringsregel zet de prijs op € 26 en laat maximaal **16 boekingen** toe. Het systeem kan technisch minstens 24 transacties verwerken. Verruiming kost niets. De 16 planten gaan naar de kopers met de hoogste betalingsbereidheid en komen van de aanbieders met de laagste MK. Bij verruiming blijven prijs en bestaande transacties ongewijzigd.

Plantenmarkt: twee situaties vergelijken



Figuur 1 • Basisgrafiek bij opgave 2. De vragen staan op de volgende pagina.

Bron • Gegevens bij de boekingsgrens

Hoeveelheid	Betalingsbereidheid	Marginale kosten
Q = 16	€ 32 per plant	€ 20 per plant
Mogelijke 17e transactie	€ 31	€ 20,50

Een lokale krant meldt dat planten in gele potten populair zijn. Dit gegeven verandert de hierboven gegeven functies niet.

2.3.4 • Plantenmarkt • vergelijken en beoordelen

Opgave 2 • Plantenmarkt – vragen

Gebruik de bronnen op de vorige pagina.

- Bereken het vrije evenwicht en markeer het in de grafiek. Bereken CS, PS en TS in dat evenwicht.
- Bereken Q_v en Q_a bij $P = € 26$. Leg uit waarom het werkelijke aantal transacties 16 is. Noem welke kopers en verkopers handelen.
- Bereken CS, PS en TS onder de reserveringsregel. Gebruik rechthoeken en driehoeken en noteer de eenheden.
- Bereken het welvaartsverlies op twee manieren: via het verschil in TS en via een driehoek. Arceer en benoem het gebied in de grafiek.
- Een aanbieder zegt: 'Ons gezamenlijke PS is hoger dan in het vrije evenwicht. De reserveringsregel is dus efficiënt.' Beoordeel deze uitspraak met de berekende totalen én de mogelijke 17e transactie.
- Een koper vindt de reserveringsregel oneerlijk. Bewijst jouw berekening dat oordeel? Licht toe.

Controleer de samenhang

Zijn de gebieden gebaseerd op 16 werkelijke transacties, niet op alle gevraagde of aangeboden planten? Geven beide manieren hetzelfde welvaartsverlies? Noemt je Pareto-uitleg zowel voordeel als haalbaarheid en het ontbreken van nadeel voor anderen?

Voor je naar de doeloefening gaat

Kijk bij een fout niet alleen naar het eindgetal. Zoek de eerste stap waar het misging. Was dat de hoeveelheid, het gebied, de hoogte, de eenheid of de economische conclusie?

Twee uitspraken die niet hetzelfde betekenen

'De verkopers ontvangen meer surplus' beschrijft een groepsvoordeel.

'Het totaal surplus is groter' beschrijft een gezamenlijke uitkomst.

'Niemand gaat erop achteruit' is nog een andere, sterkere uitspraak.

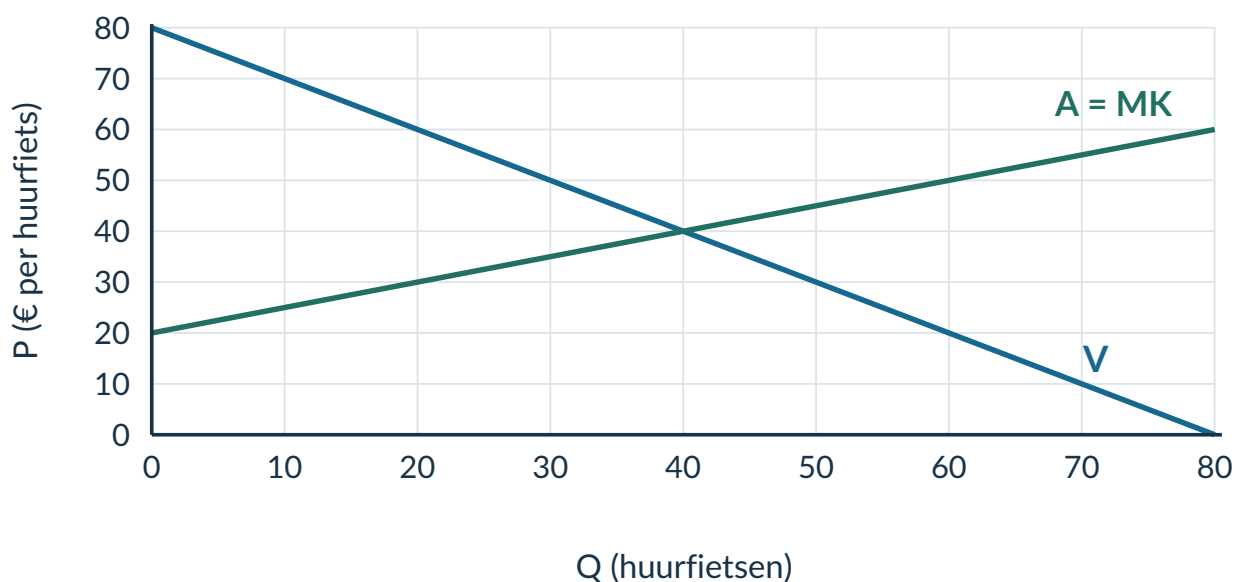
2.3.4 • Doeloefening • bronnen

Doeloefening

Opgave 3 • Huurfietzen op een eiland — gegevens

Op een eiland worden huurfietzen verhandeld. Gebruik vraag $P=80-Q$ en aanbod $P=20+0,5Q$. Zonder beperking ontstaat een marktevenwicht. In het hoogseizoen zet een kosteloos verruimbare boekingsregel de transactieprijs op €45 en het aantal boekingen op maximaal 30, hoewel het platform technisch minstens 40 transacties kan verwerken. De 30 fietsen gaan naar de huurders met de hoogste betalingsbereidheid en worden aangeboden door de verhuurders met de laagste marginale kosten. Bij verruiming blijven de prijs en bestaande transacties ongewijzigd. Een bron vermeldt ook dat de meeste fietsen blauw zijn; dat gegeven is economisch niet relevant.

Huurfietzen: basisgrafiek bij de doeloefening



Figuur 2 • Basisgrafiek bij de doeloefening. De vragen staan op de volgende pagina.

Bron • Hulpcijfers bij de boekingsregel

Toestand	Q _v	Q _a	Betalingsbereidheid	Marginale kosten
P = € 45 en Q = 30	35	50	€ 50 bij Q = 30	€ 35 bij Q = 30
Mogelijke 31e transactie	—	—	€ 49	€ 35,50

Omdat $Q_v = 35$ en $Q_a = 50$, is de boekingsgrens van 30 bindend. P is in euro per huurfiets en Q in huurfietzen. Binnen deze opgave lees je de aanbodlijn als MK.

2.3.4 • Doeloefening • vragen

Opgave 3 • Huurfietsen op een eiland – vragen

Gebruik de bronnen op de vorige pagina.

1. Selecteer de gegevens die nodig zijn om het vrije evenwicht te berekenen, noem het irrelevante gegeven en bereken P_e en Q_e .
2. Bereken bij het vrije evenwicht CS, PS en TS.
3. Bereken bij 30 transacties en $P = €45$ met de gegeven allocatieregels CS, PS en TS. Gebruik de hulpcijfers en alleen rechthoeken en driehoeken.
4. Bereken het welvaartsverlies en arceer dit in de basisgrafiek. Benoem basis en hoogte; teken de vraag- en aanbodlijn niet opnieuw.
5. Een verhuurder zegt: 'PS is bij de beperking hoger, dus de uitkomst is Pareto-efficiënt.' Beoordeel deze uitspraak met beide TS-waarden en de gegeven betalingsbereidheid en marginale kosten van de 31e transactie.
6. Leg uit waarom de efficiëntievergelijking niet bepaalt welke uitkomst eerlijker is.

Loop je antwoord eenmaal na

Je hebt twee situaties doorgerekend. Staat bij elke uitkomst duidelijk bij welke situatie zij hoort? Je hebt één efficiëntieclaim beoordeeld. Is het verschil tussen een groter PS, een groter TS en een Paretoverbetering zichtbaar in je uitleg?

De kern in je eigen woorden

Je hoeft niet opnieuw alle getallen op te schrijven. Lees je antwoord op vraag 5 hardop na. Is voor iemand die de grafiek nog niet begrijpt duidelijk **waarom extra handel in deze situatie mogelijk is zonder anderen te schaden?**

Een correcte berekening en een passende economische verklaring horen bij elkaar. Het eindbedrag alleen vertelt nog niet wie voordeel mist en waarom.

2.3.4 • Denkertje en verbinding met eerdere stof

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 4 • Wie mag er verkopen?

Twee kopers hebben € 30 en € 24 over voor elk één product. Drie aanbieders kunnen elk één product leveren; hun MK zijn € 5, € 11 en € 20. Er worden twee producten verkocht tegen € 22 per stuk.

Vergelijk verkoop door de aanbieders met MK € 5 en € 11 met verkoop door die met MK € 5 en € 20. Bereken het gezamenlijke voordeel in beide gevallen. Leg uit waarom hetzelfde aantal transacties tegen dezelfde prijs niet altijd hetzelfde TS oplevert.

Eerder geleerde stof combineren

Opgave 5 • Elasticiteit en omzet (§2.2)

P stijgt van € 10 naar € 12; Q daalt van 100 naar 90. Andere vraagfactoren blijven gelijk.

- Bereken E_v en de omzet vóór en na de verandering.
- Kun je met alleen deze gegevens ook CS en PS berekenen? Leg uit wat er ontbreekt.

Opgave 6 • Producentensurplus en winst (§2.1 en §2.3.2)

Een bedrijf heeft € 1.000 omzet, € 600 totale variabele kosten en € 250 totale constante kosten. Het gegeven producentensurplus is € 400.

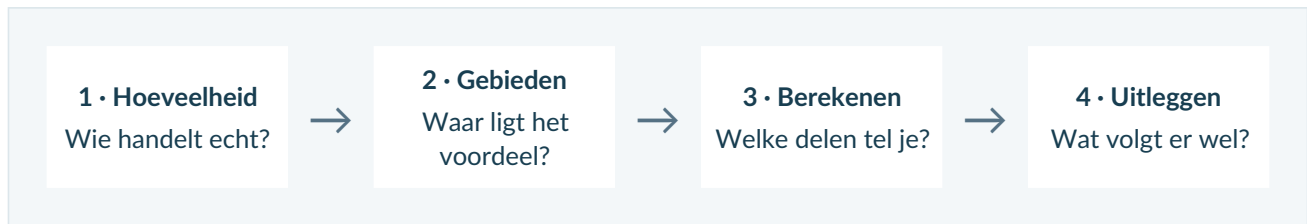
- Bereken de winst.
- Leg uit waarom het PS en de winst hier niet gelijk zijn.

Opgave 7 • Twee uitkomsten naast elkaar

Maximaal TS is € 800. In situatie A geldt CS = € 500 en PS = € 300. In situatie B geldt CS = € 350 en PS = € 430.

- Bereken het welvaartsverlies in beide situaties.
- 'B is eerlijker, want het voordeel is daar gelijkmatiger verdeeld.' Is dit een uitkomst van de berekening of een waardeoordeel? Leg uit.

2.3 • Surplus en welvaart: de vaste rekenroute



Figuur 3. Begin met de werkelijke transacties, niet met een oppervlakteformule.

1 • Welke hoeveelheid hoort bij de situatie?

Situatie	Werkwijze
Gegeven prijs	Vul P in de vraagfunctie in. Controleer of alle gevraagde producten ook worden verkocht.
Vrij evenwicht	Stel vraag en aanbod gelijk. Bereken Qe en vul die hoeveelheid in voor Pe.
Boekingsgrens	Bereken Qv en Qa. Gebruik de grens voor de werkelijke transacties. Controleer wie de producten koopt en levert.

2 • Kies de gebieden bij die werkelijke hoeveelheid

Consumentensurplus Boven de prijs en onder de vraaglijn.	Producentensurplus Onder de prijs en boven de MK-lijn.
--	--

Beide gebieden stoppen bij de **werkelijk verhandelde Q**. Eindigt het gebied in een punt op de prijs? Dan kan het een driehoek zijn. Blijft bij de laatste transactie voordeel over? Splits het in een **rechthoek plus driehoek**.

3 • Bereken de delen en controleer de eenheid

Oppervlakten Driehoek = $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$ Rechthoek = $\text{basis} \times \text{hoogte}$ Hoeveelheid $\times$ € per product = euro .	Totalen TS = CS + PS Welvaartsverlies = maximaal TS – werkelijk TS. Controle: bereken ook het gemiste gebied.
---	--

Verliesdriehoek: basis = gemiste transacties; hoogte = betalingsbereidheid – MK bij de grens. Niet de marktprijs of de prijsverandering.

4 • Leg uit wat de berekening bewijst

Betalingsbereidheid > MK betekent gezamenlijk voordeel van extra handel. Een **Paretoverbetering** vraagt méér: de verandering moet haalbaar zijn en niemand schaden. Een hoger TS bewijst geen eerlijkere verdeling.

Terugzoeken: CS §2.3.1 p. 73–76; PS en TS §2.3.2 p. 81–85; boekingsgrens p. 91–92; welvaartsverlies p. 93; Pareto p. 94.

2.3 • Begrippen en verschillen bij elkaar

Begrip	Betekenis in dit hoofdstuk	Zie p.
Betalingsbereidheid	Wat een koper maximaal voor een product wil betalen.	73
Consumentensurplus (CS)	Betalingsbereidheid min betaalde prijs, opgeteld over de gekochte producten.	73–76
Marginale kosten (MK)	Extra kosten per extra product. In de gegeven marktmodellen af te lezen op de aanbodlijn.	81–82
Producentensurplus (PS)	Ontvangen prijs min MK, opgeteld over de verkochte producten.	81–82
Totaal surplus (TS)	Het gezamenlijke voordeel van kopers en verkopers: CS + PS .	83
Vrij marktevenwicht	Prijs en hoeveelheid waarbij vraag en aanbod gelijk zijn, zonder de besproken boekingsgrens.	83–84
Bindende boekingsgrens	Een regel die minder transacties toestaat dan bij de gegeven prijs mogelijk zijn.	91
Toewijzingsregel (allocatieregels)	De afspraak over welke kopers en verkopers de toegestane transacties uitvoeren.	91
Welvaartsverlies	Maximaal TS min werkelijk TS, binnen het gegeven model.	93
Paretoverbetering	Een haalbare verandering die minstens één persoon helpt en niemand schaadt.	94
Pareto-efficiëntie	Er is geen haalbare Paretoverbetering meer mogelijk.	94
Eerlijke verdeling	Een oordeel over wie welk voordeel zou moeten krijgen. Dit volgt niet alleen uit TS.	94

Drie verschillen om te onthouden

Prijs ≠ betalingsbereidheid

Een koper kan meer over hebben voor een product dan hij betaalt. Het verschil vormt zijn surplus.

Omzet ≠ producentensurplus ≠ winst

Omzet is $P \times Q$. Bij PS vergelijk je met de marginale productiekosten. Voor winst trek je alle kosten af, **ook de constante kosten**.

Groter totaal ≠ niemand benadelen

TS kan groeien terwijl een groep verliest. Bij Pareto kijk je naar de gevolgen voor **alle betrokkenen**, niet alleen naar de som.

In boek 3 gebruik je deze gebieden opnieuw. De basis blijft: **werkelijke transacties** → **gebieden** → **berekening** → **economische uitleg**.